合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

电涡流传感器

Eddy Current Sensor

吴　喆

wuzhe@hfut.edu.cn

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

电涡流原理及应用

电涡流传感器信号调理电路

电涡流传感器原理

电涡流传感器应用

电涡流式接近开关

雨课堂 Rain Classroom

Outline.....

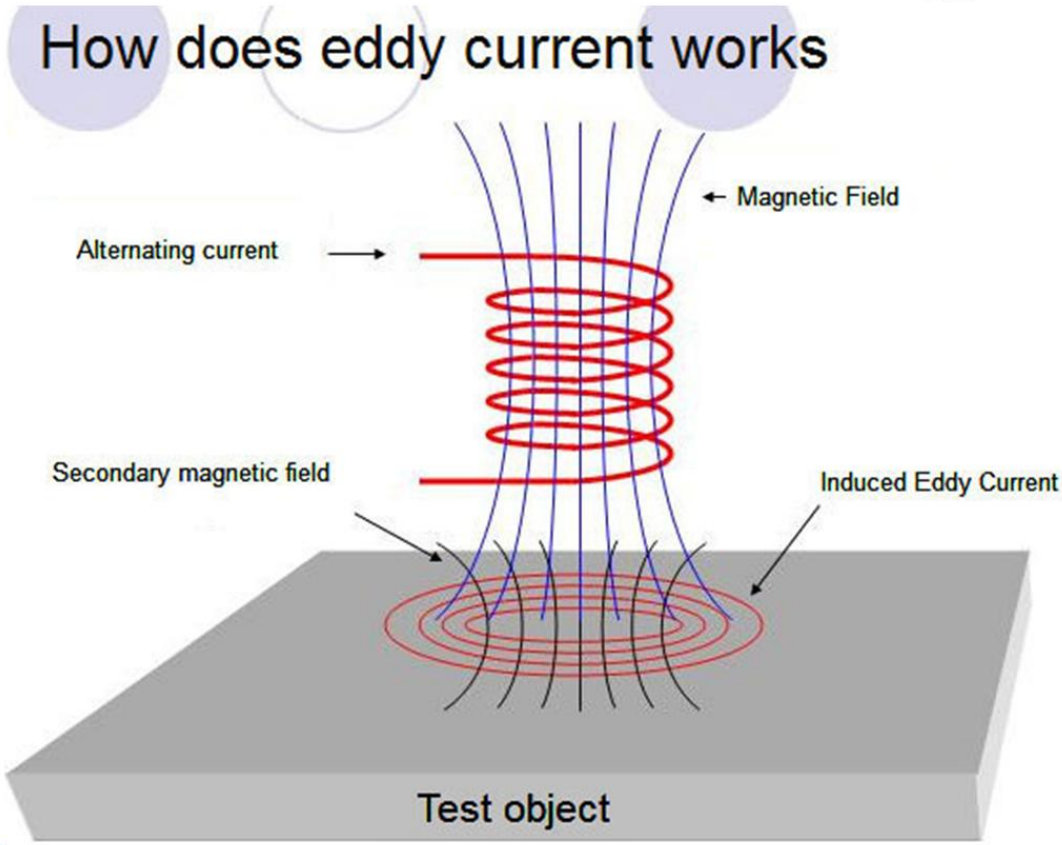
- 电涡流原理及应用
- 电涡流传感器信号调理电路
- 电涡流传感器原理
- 电涡流传感器应用
- 电涡流式接近开关

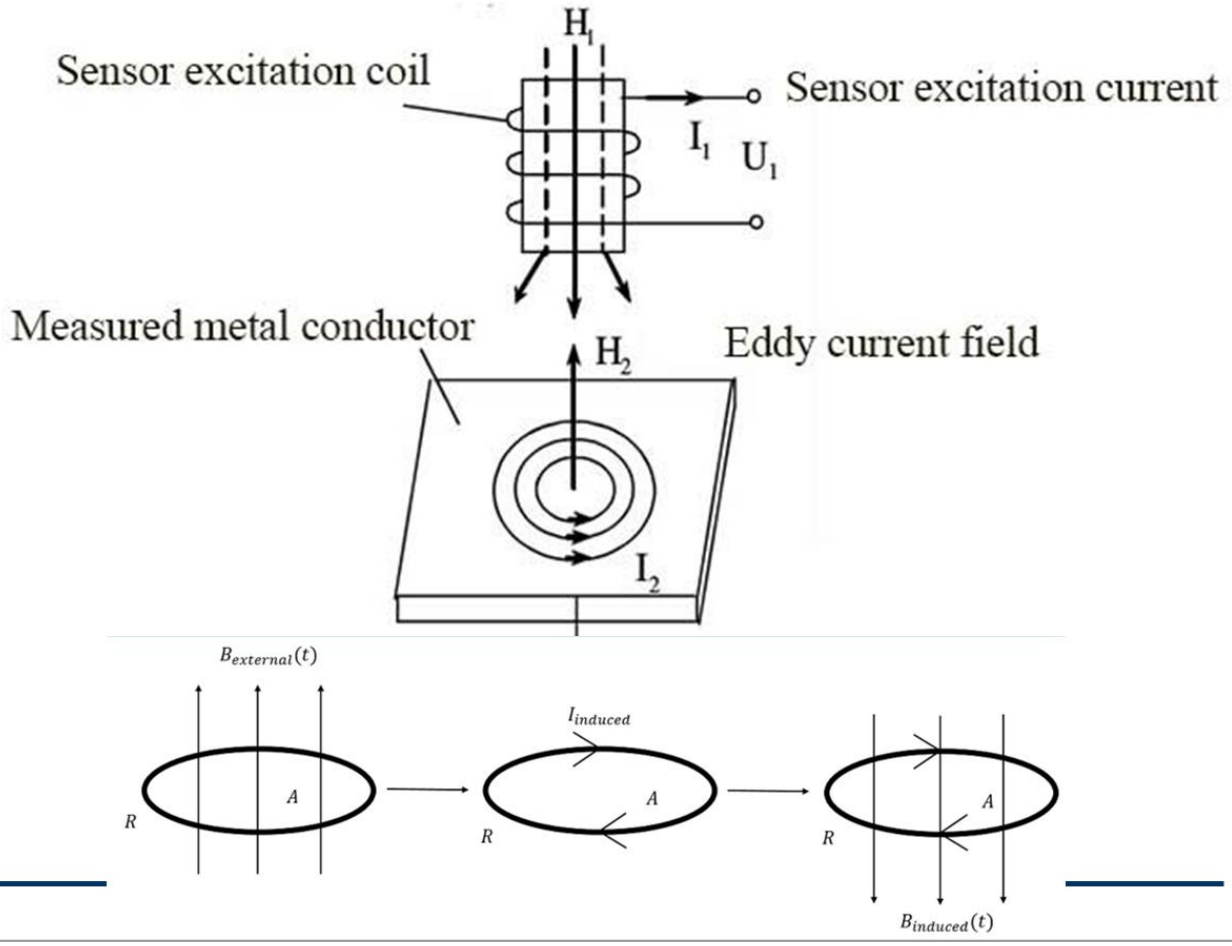
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电涡流原理

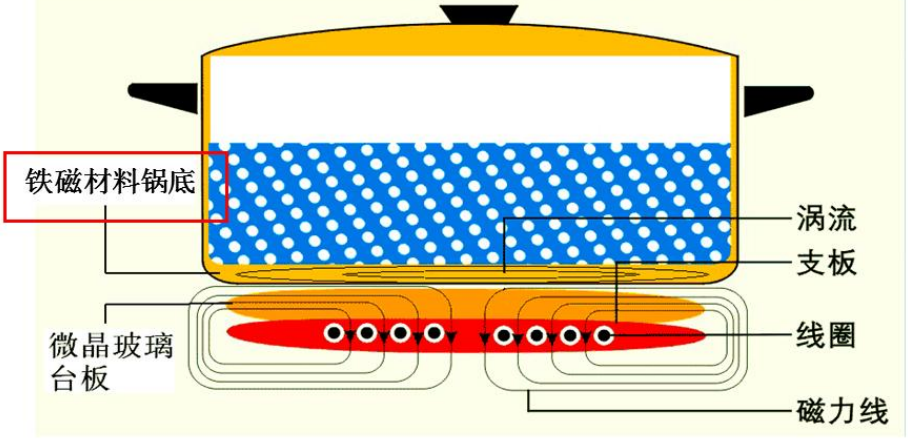


变化的磁场激发感应电场（涡旋场）


How does eddy current works
Magnetic Field
Alternating current
Secondary magnetic field
Induced Eddy Current
Test object


H1
Sensor excitation coil
Sensor excitation current
I1
U1
Measured metal conductor
H2
Eddy current field
I2
Bexternal(t)
Iinduced
A
R
Binduced(t)



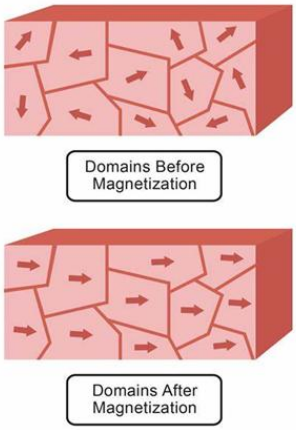


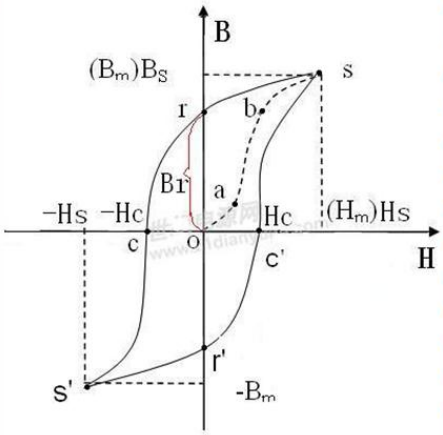
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

交流磁场的能量损耗：

（1）电涡流损耗-----焦耳热；

（2）磁性金属材料的磁化效应----磁滞损耗发热。





磁滞回线

品质因数Q：一周期内线圈存储能量与损耗能量之比

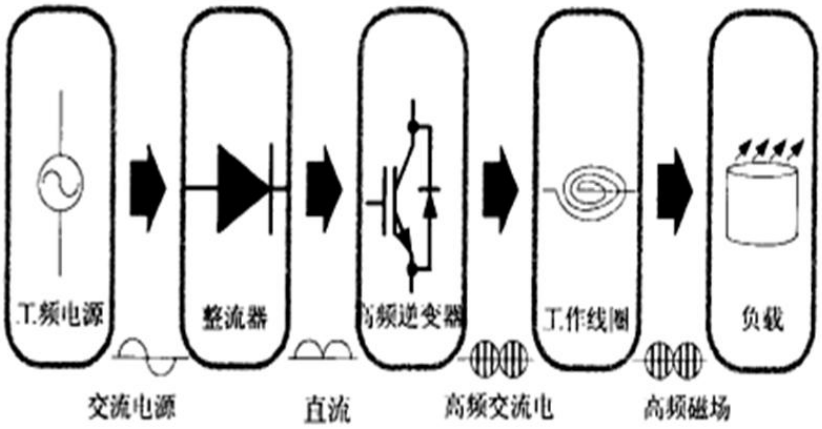
感抗分量与损耗电阻之比

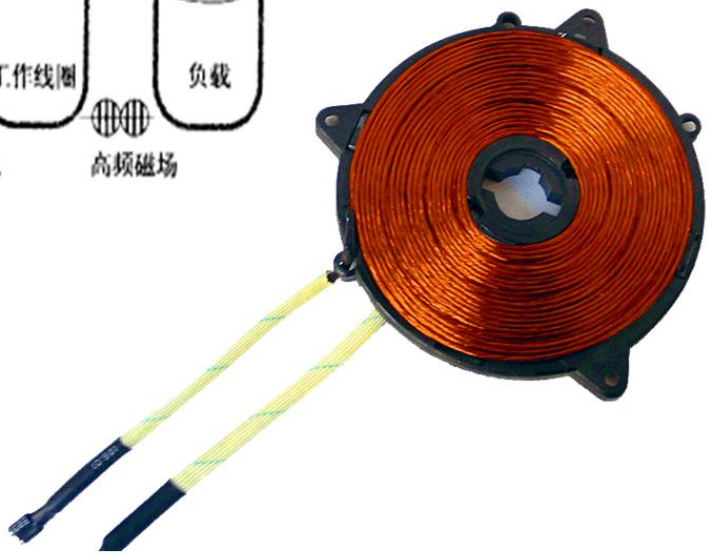
$$Q=\frac{\omega L}{R}$$

磁滞损耗的存在使Q值下降

铁磁材料制作的锅具底部既有较大的磁滞损耗，又能产生较大的电涡流损耗，能产生较大的热量

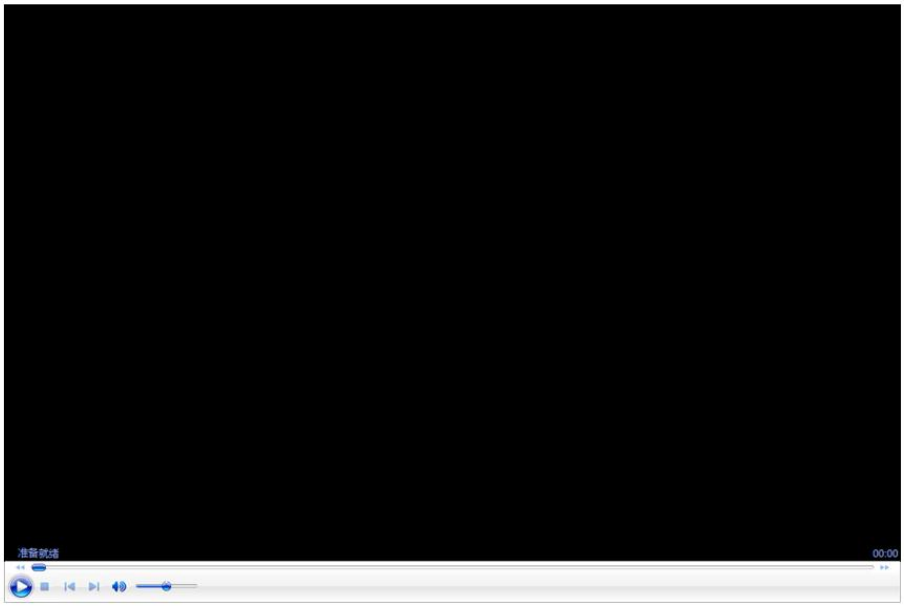
传感器原理及应用

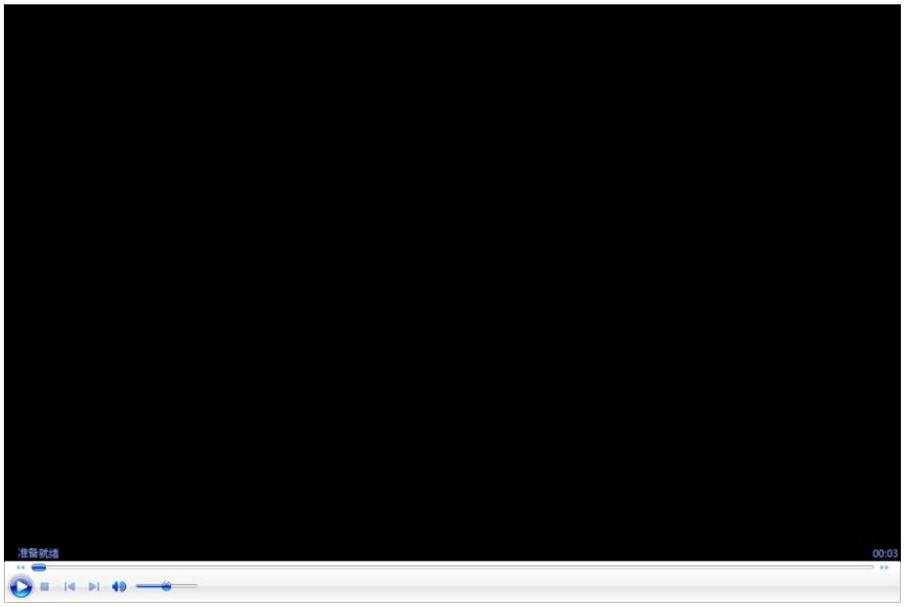


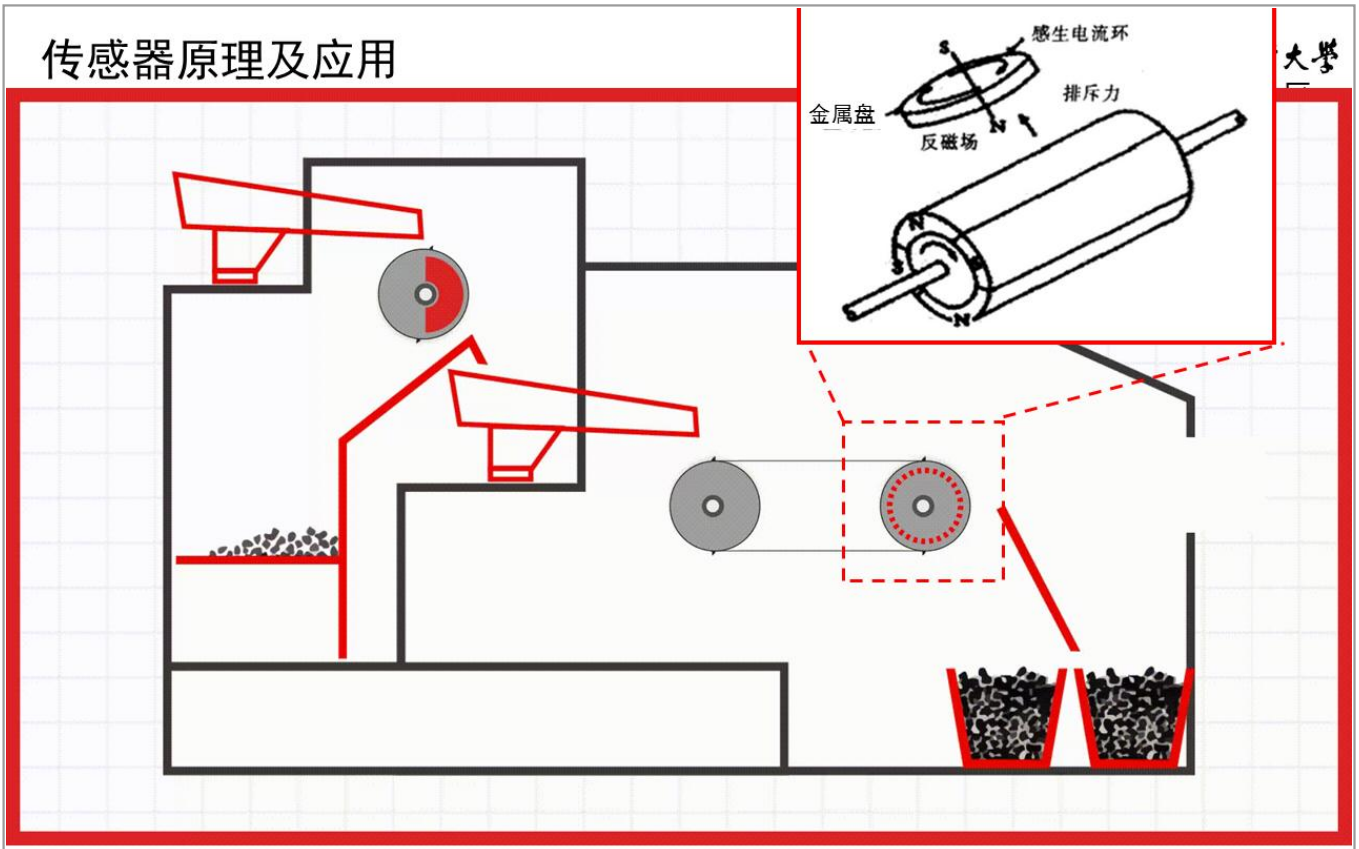


合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用







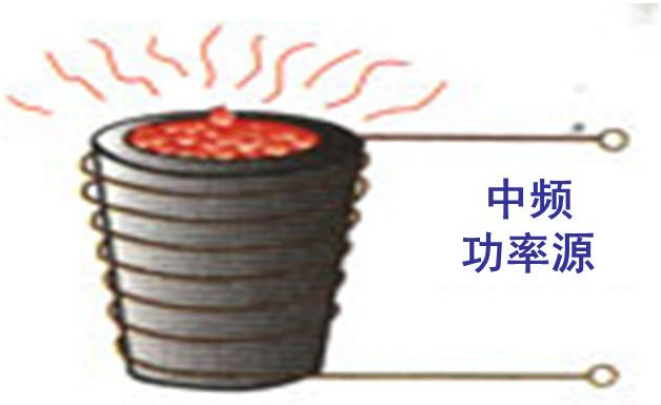
$F_r = s\dfrac{m\sigma}{\rho}$ m为物料的质量 σ为电导率 ρ为密度 s为物料形状因子



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电涡流在工业中的应用——中频炉

- 将工频50HZ交流电转变为直流电，再逆变为中频（300HZ以上至1000HZ）电压，接到中频炉的中频绕组两端，在绕组中产生高密度的交变磁力线，耐高温容器里盛放的金属原料内部产生很大的电涡流，使金属的温度升高，甚至融化。中频炉广泛用于有色金属的熔炼、淬火或锻压。



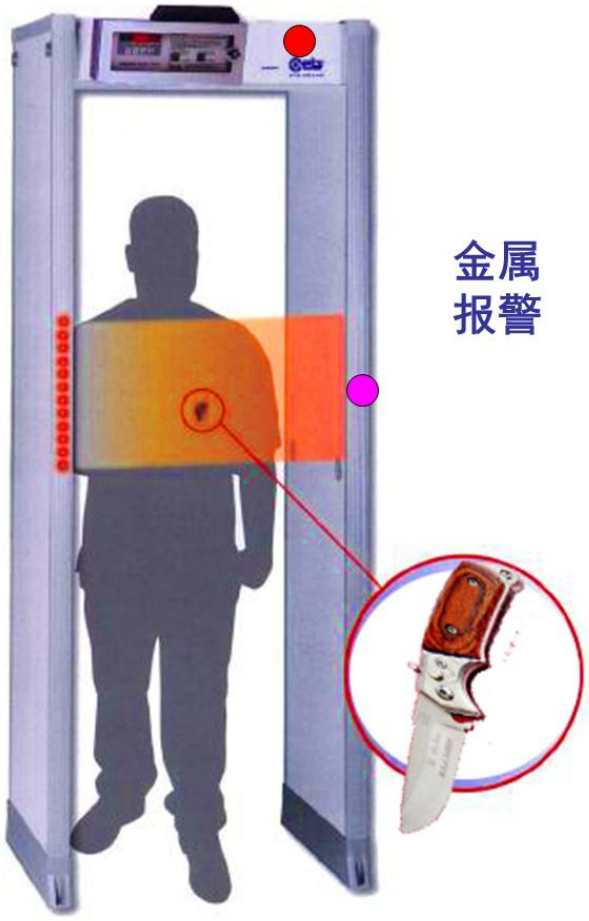


利用电涡流效应悬浮加热铝块

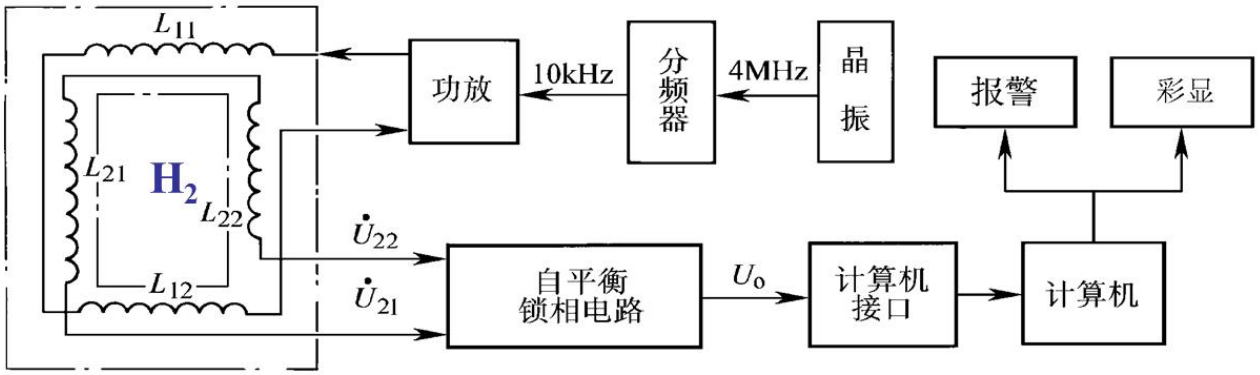
传感器原理及应用

电涡流式通道安全检查门

安检门的内部设置有发射线圈和接收线圈。当有金属物体通过时，交变磁场就会在该金属导体表面产生电涡流，会在接收线圈中感应出电压，计算机根据感应电压的大小、相位来判定金属物体的大小。如果采用1~6区线圈检测技术，可以显示报警的部位。



电涡流式通道金属安全检查门原理

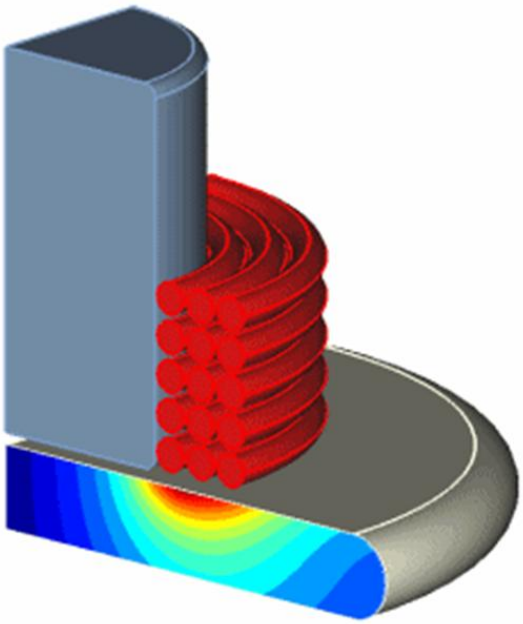


L_{11}、L_{12}与L_{21}、L_{22}相互垂直，成电气正交状态，无磁路交链，U_o=0。在有金属物体通过L_{11}、L_{12}形成的交变磁场H_1时，交变磁场就会在该金属导体表面产生电涡流。电涡流也将产生一个新的微弱磁场H_2。H_2的相位与金属体位置、大小等有关，但与L_{21}、L_{22}不再正交，因此可以在L_{21}、L_{22}中感应出电压。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



电涡流的特性



趋肤效应（集肤效应）

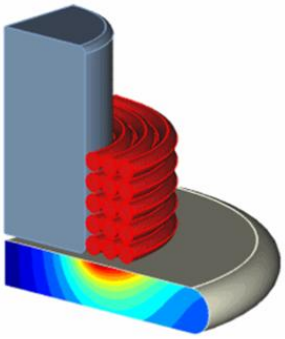
当100kHz～2MHz信号源产生的交变电压施加到电感线圈L_1上时，就产生一次电流i_1，在线圈周围产生交变磁场H_1。如果将线圈靠近一块金属导体，金属导体表面就产生电涡流i_2。i_2在金属导体的纵深方向并不是均匀分布的，而只集中在金属导体的表面，这称为集肤效应。

电流密度下降到表面电流密度的1/e时的深度为集肤深度：

$$\delta=\sqrt{\frac{1}{\pi\mu f\sigma}}$$

σ：工件电导率；μ：工件磁导率

交变磁场的频率f越高，电涡流的渗透深度就越浅，集肤效应越严重。可以利用集肤效应来控制非电量的检测深度。



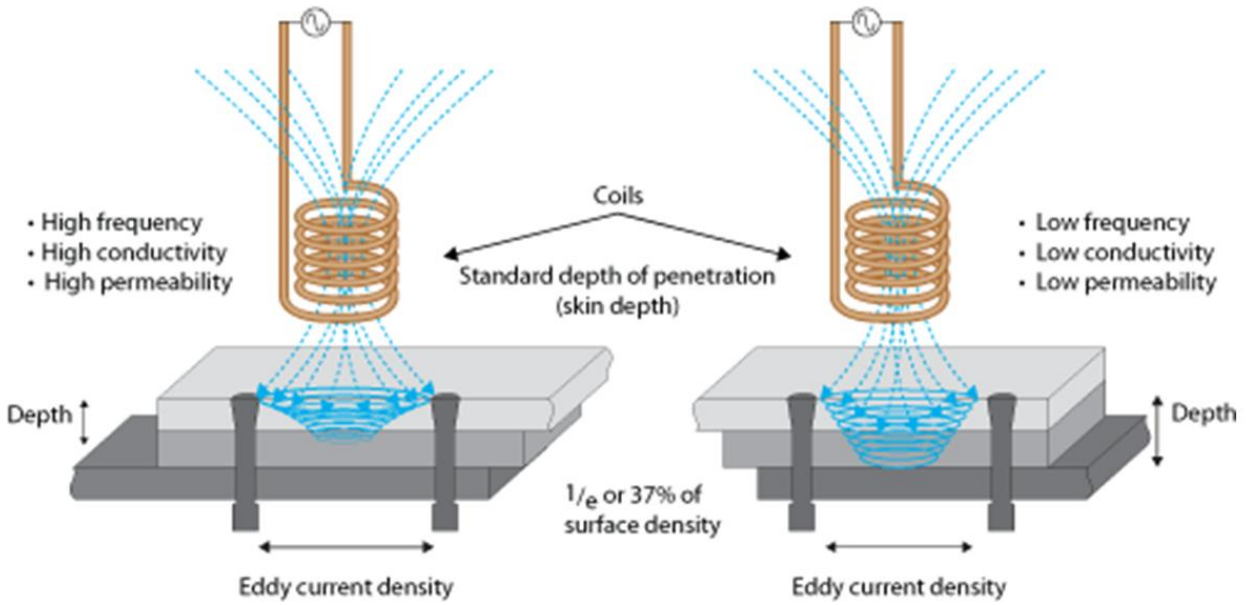
单选题 1分

考虑趋肤效应，变气隙自感传感器的激励电源选择（ ）较为合适。

A 100k-2MHz

B 1-10kHz

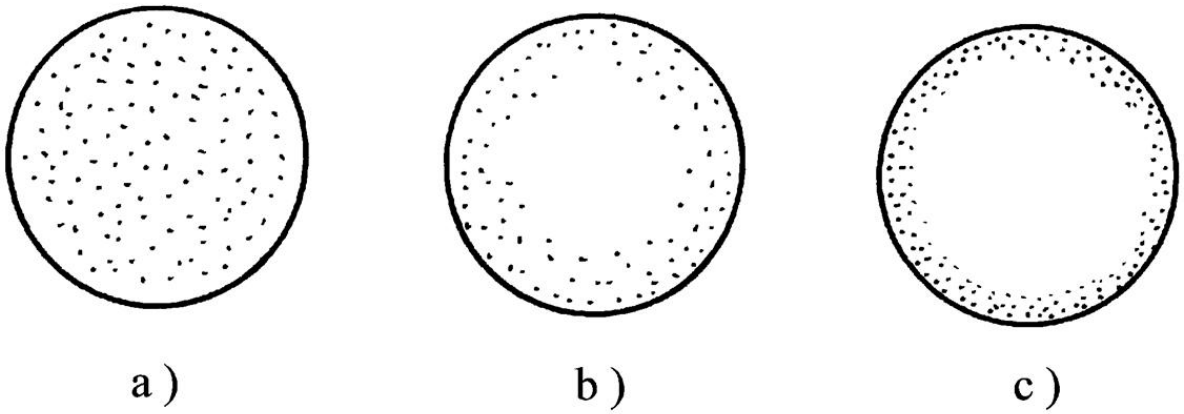
传感器原理及应用



20℃时，铜的趋肤深度表：

频率(Hz)	60	1,000	3,000	5,000	10,000	20,000	50,000	100,000
趋肤深度(mm)	8.5	2.09	1.206	0.935	0.661	0.467	0.296	0.209

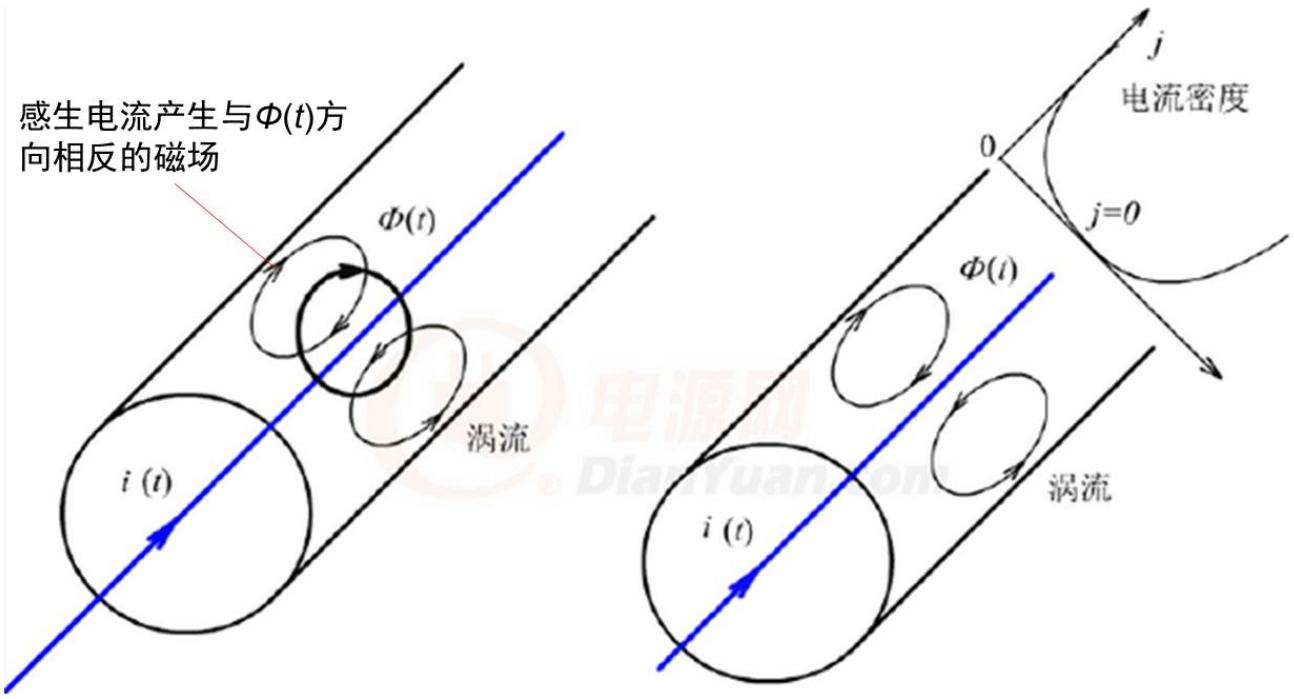
圆形导线中的电缆电流趋肤效应示意图

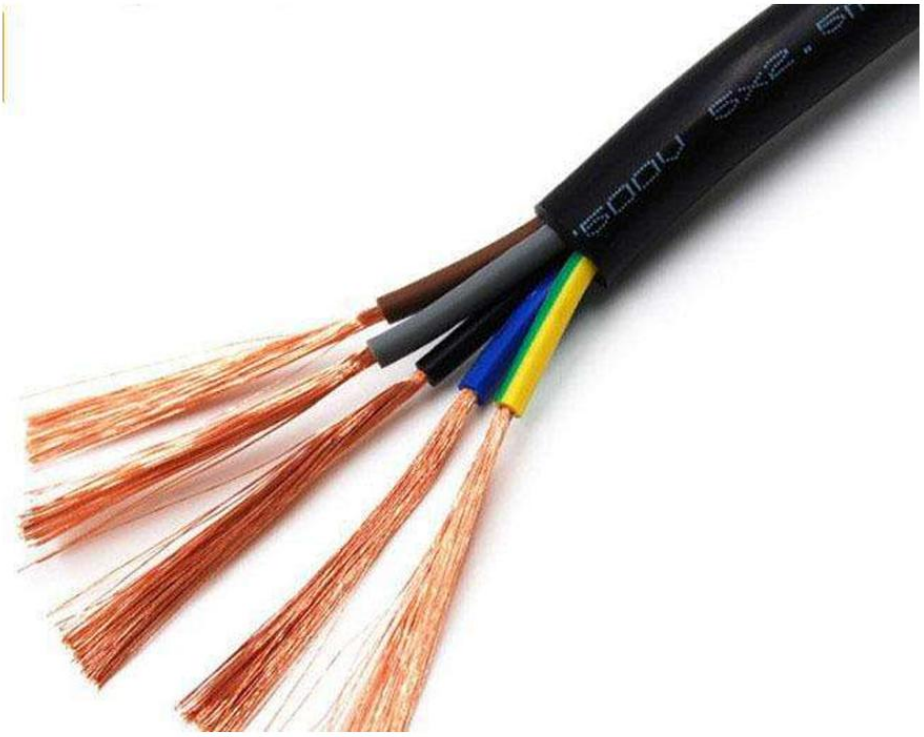


a) b) c)

- a）直流电流时的均匀分布 0Hz R_0
- b）中频电流时中心部位电密度减小 100kHz $1.5R_0$
- c）高频电流时，电流线趋向表面分布 1MHz $4R_0$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



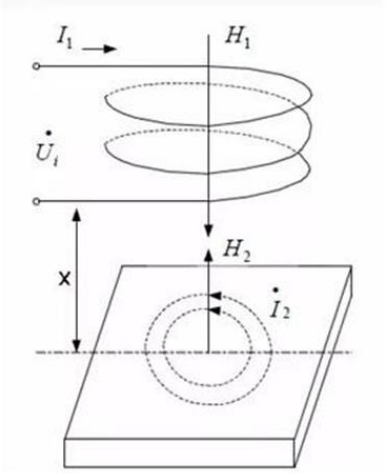


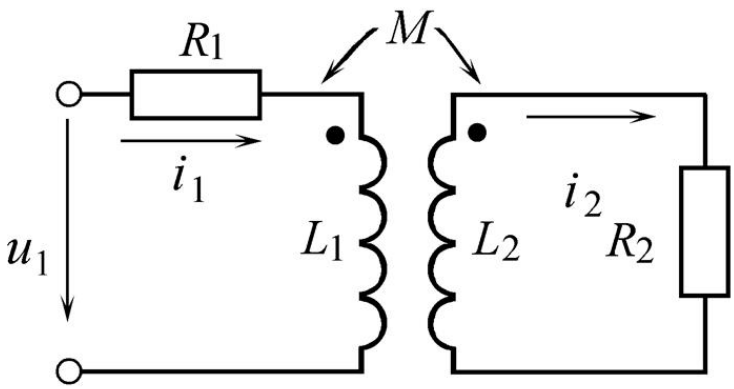
电涡流线圈使用多股细漆包线绕制，减小高频时的集肤效应，减小R的增大，提高Q值

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电涡流线圈等效阻抗分析

设电涡流线圈在高频时的等效电阻为R_1（由于集肤效应，大于直流电阻），电感为L_1。当有被测导体靠近电涡流线圈时，则被测导体等效为一个短路环，电涡流线圈L_1与导体之间存在一个互感M。互感随线圈与导体之间距离的减小而增大。





电涡流线圈的等效阻抗

$$Z=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=[R_1+R_2\frac{\omega^2M^2}{R_2^2+(\omega L_2)^2}]+\mathrm{j}[\omega L_1-\omega L_2\frac{\omega^2M^2}{R_2^2+(\omega L_2)^2}]=R+\mathrm{j}\omega L$$

式中 R、L——电涡流线圈靠近被测导体时的等效电阻和等效电感。

当被测物与电涡流线圈的间距δ减小时，电涡流线圈与被测金属的互感量M增大，等效电感L减小，等效电阻R增大，品质因数**Q值降低**：

$$Q=\omega L/R$$

由于线圈的感抗XL的减小比R的增大大得多，故此时流过电涡流线圈的电流i_1增大。

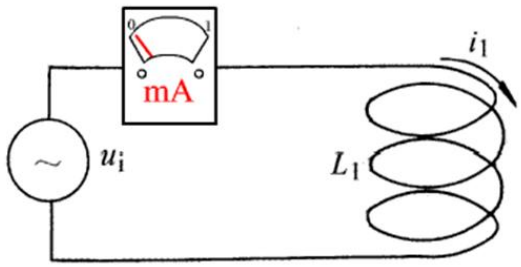
$Q=\omega L/R$　Q值一般在几十到几百左右，高的可达400-500

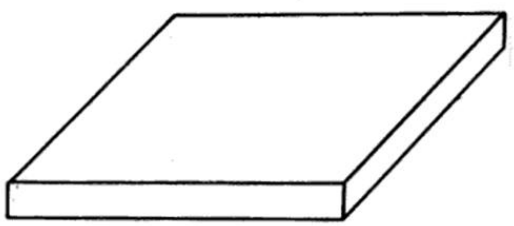
Part Number 產品料號	Turns圈數	Inductance (L) (nH) 電感值	Q (min) 品質因數
GSAM2215 –02	2	1.65 ±10%	100
GSAM2215 –03	3	2.55 ±10%	100

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

电涡流效应演示





当电涡流线圈与金属板的距离x减小时，电涡流线圈的等效电感L减小，等效电阻R增大，Q值降低，流过电涡流线圈的电流i_1增大。

电涡流用于其他非电量的测量

如果控制间距δ不变，就可以用来检测与表面电导率σ有关的表面温度、表面裂纹等参数，或者用来检测与材料磁导率μ有关的磁性特性、表面硬度等参数。

表面温度升高，电导率σ降低；

表面有裂纹时，电涡流减小。

检测深度的控制：电涡流线圈的激励频率一般设定在100kHz~1MHz。频率越低，有效测量距离越大，能够检测被测金属体内部参数的深度也越深。

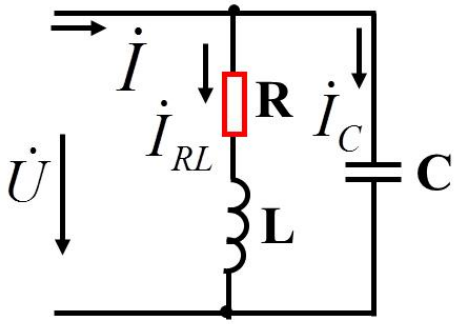
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

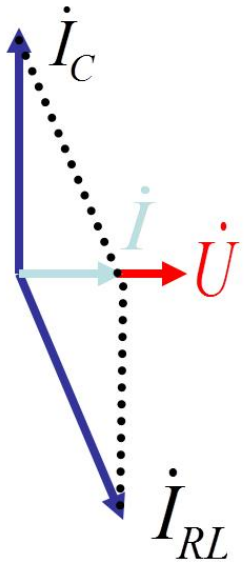
Outline.....

- 电涡流原理及应用
- 电涡流传感器信号调理电路
- 电涡流传感器原理
- 电涡流传感器应用
- 电涡流式接近开关

电涡流传感器的测量转换电路

考虑线圈电阻的LC并联谐振回路





$$\dot{I}_{RL}=\frac{\dot{U}}{R+jX_L}=\frac{\dot{U}}{R+j\omega L} \quad X_L=\omega L$$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}}{-jX_C}=j\omega C\dot{U} \quad X_C=\frac{1}{\omega C}$$

$$\dot{I}=\dot{I}_{RL}+\dot{I}_C$$ **谐振条件：**复导纳虚部=0。$\dot{U}$ $\dot{I}$ 同相

传感器原理及应用

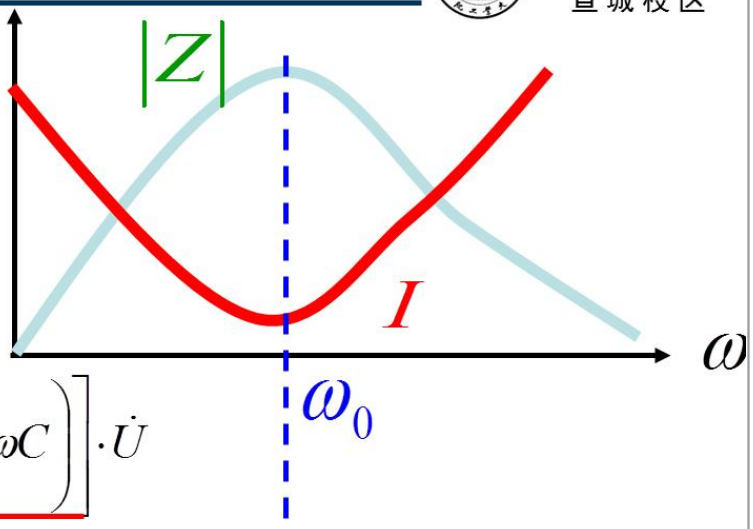
合肥工業大學 宣城校区

$$\dot{I}=\dot{I}_{RL}+\dot{I}_C$$

$$=\left(\frac{1}{R+j\omega L}+j\omega C\right)\cdot\dot{U}$$

$$=\left[\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}-j\left(\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}-\omega C\right)\right]\cdot\dot{U}$$

实部 **虚部** 在工程中总是满足$\omega L>>R$



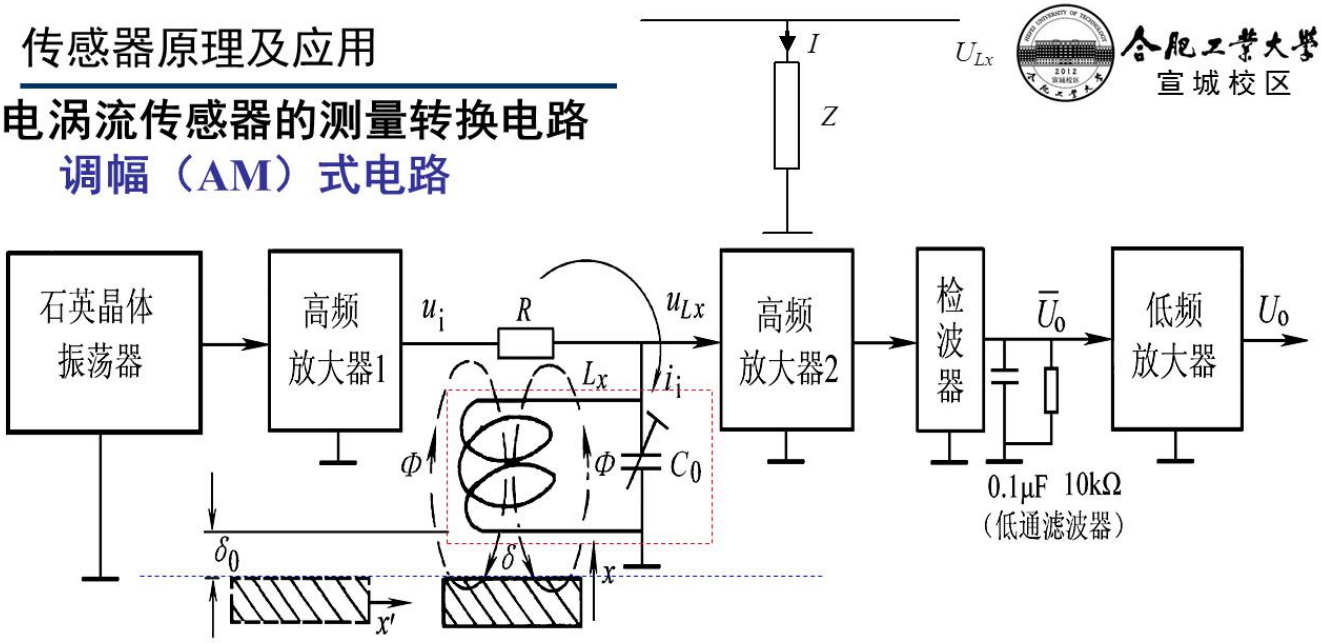
谐振条件：复导纳虚部=0。$\dot{U}$ $\dot{I}$ 同相

$$\omega_0\approx\sqrt{\frac{1}{LC}} \qquad f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}$$

此时：$Z_0=Z_{max}=\frac{L}{RC}$

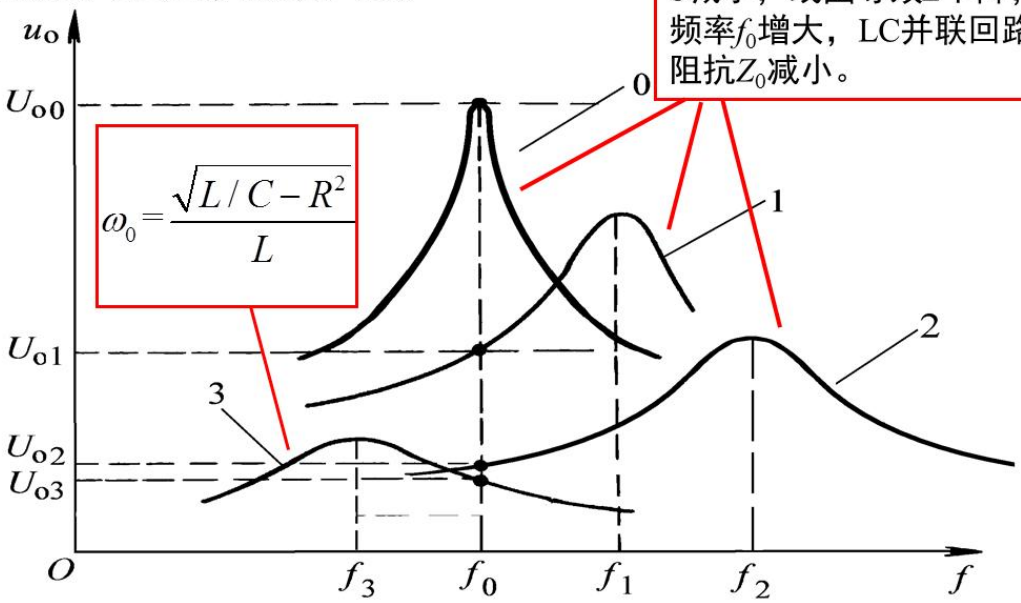
电涡流传感器的测量转换电路

调幅（AM）式电路



石英振荡器产生稳频、稳幅高频振荡电压（100kHz~2MHz）用于激励电涡流线圈。调节初始C值至红框内电路谐振（Z最大）。金属体靠近后在高频磁场中产生电涡流，线圈等效L减小、R增加，红框内电路失谐（Z减小）。由于R阻值很大（近似电流源内阻），i_1基本为恒流，因此红框电路Z减小引起u_{Lx}减小。输出电压U_o反映了金属体与电涡流线圈的间距。

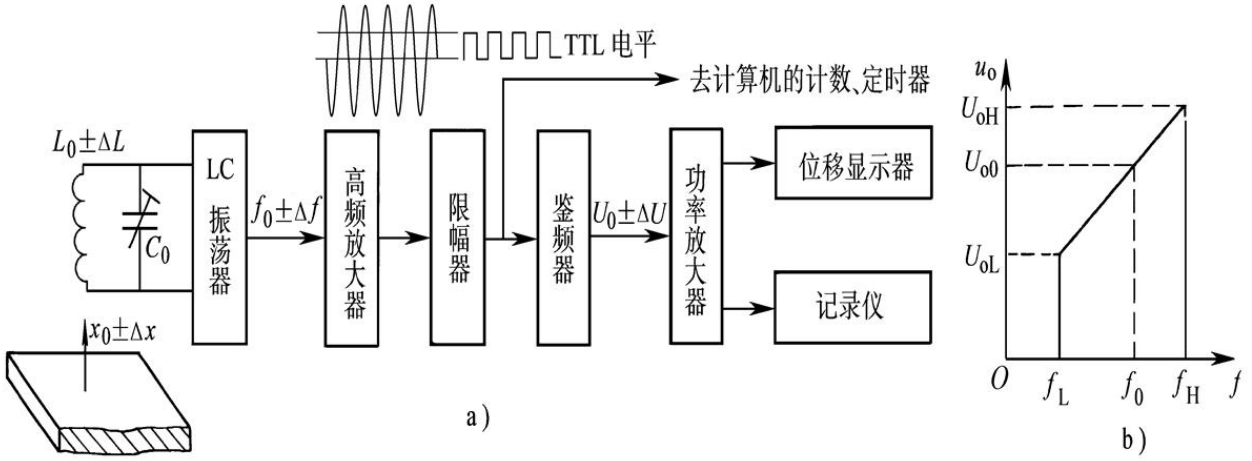
定频调幅式电路的幅频曲线



- 4根曲线与f_0的交点决定调幅电路的输出电压
- 0—探头与被测物间距很远时 1—非磁性金属、间距较大时
- 2—非磁性金属、间距较小时（Q值降低）
- 3—磁性金属、间距较小时（磁滞损耗较大，线圈等效R大幅增加，Q值大幅降低，谐振频率f_0降低，LC并联回路峰值阻抗Z_0降低）可见对磁性金属更敏感 。

雨课堂 Rain Classroom

调频（FM）式电路



当电涡流线圈与被测体的距离x变小时：被测物为非磁性金属，则线圈等效电感减小，谐振频率f增加；被测物为磁性金属，则线圈等效电感增加，谐振频率f略有下降。使用“鉴频器”，可以将Δf转换为电压ΔU_o。

并联谐振回路的谐振频率

$$f \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}$$

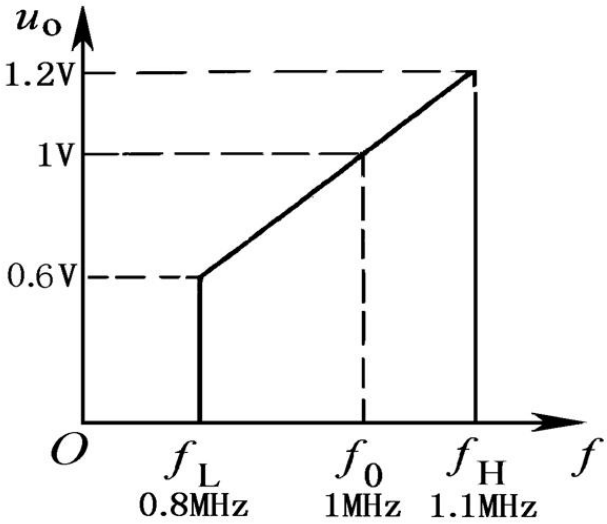
设电涡流线圈的初始电感量L=0.8mH，微调电容C_0=200pF（1pF＝10^{-12}F）

求：探头中的振荡器的初始频率f_0。

（一般将振荡器的频率控制在几百千赫兹）

解： $$f \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{0.8\times10^{-3}\times100\times10^{-12}}}=560\text{kHz}$$

鉴频器特性曲线



- 设鉴频器电路的初始频率f_0=1MHz，
- 该鉴频器的初始输出电压为多少伏？当有铝质金属板靠近时，输出电压如何变化？

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

电涡流原理及应用
电涡流传感器信号调理电路
电涡流传感器原理
电涡流传感器应用
电涡流式接近开关

雨课堂 Rain Classroom

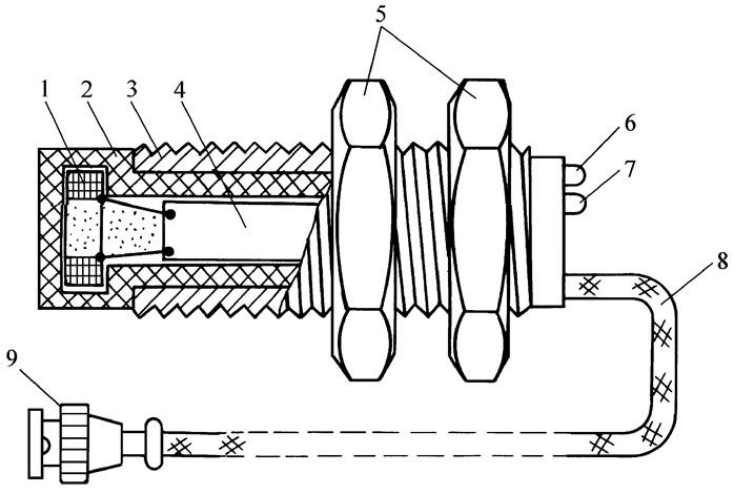
电涡流传感器结构及特性



- 电涡流探头外形及调理电路前置器

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电涡流探头内部结构



- **1-电涡流线圈 2-探头壳体 3-壳体上的位置调节螺纹**
- **4—印制线路板 5—夹持螺母 6—电源指示**
- **7—阈值指示灯 8—输出屏蔽电缆线 9—电缆插头**
- 线圈使用多股细漆包线，减轻集肤效应影响，提高线圈的Q值。

电涡流位移传感器的静态位移标定

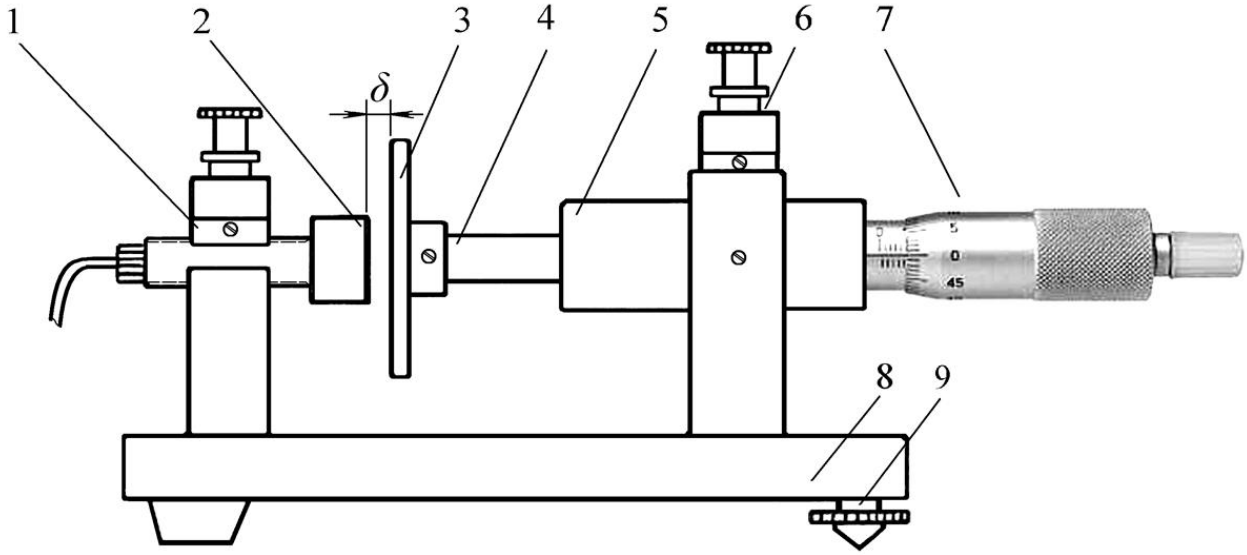




使用千分尺，逐一对照测量电路的输出电压及数显表读数，列出对照表，存入计算机，从而达到线性化和曲线拟合的目的。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

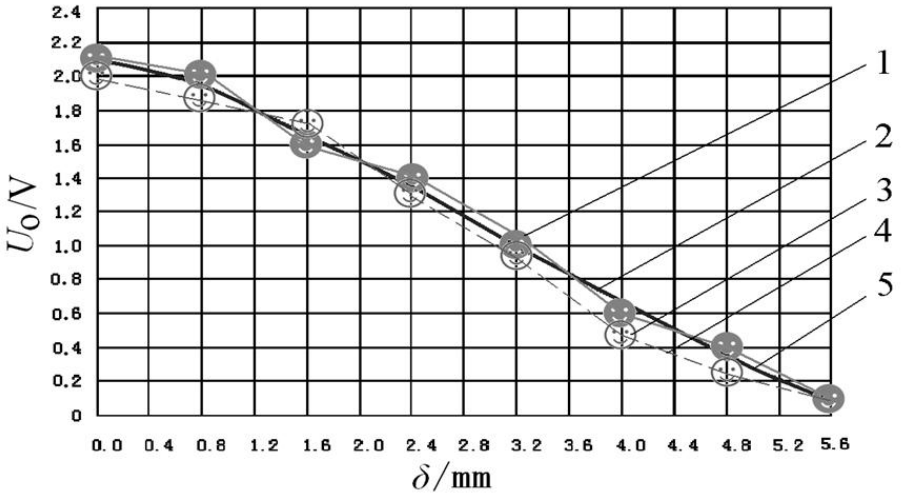
电涡流位移传感器的静态位移标定



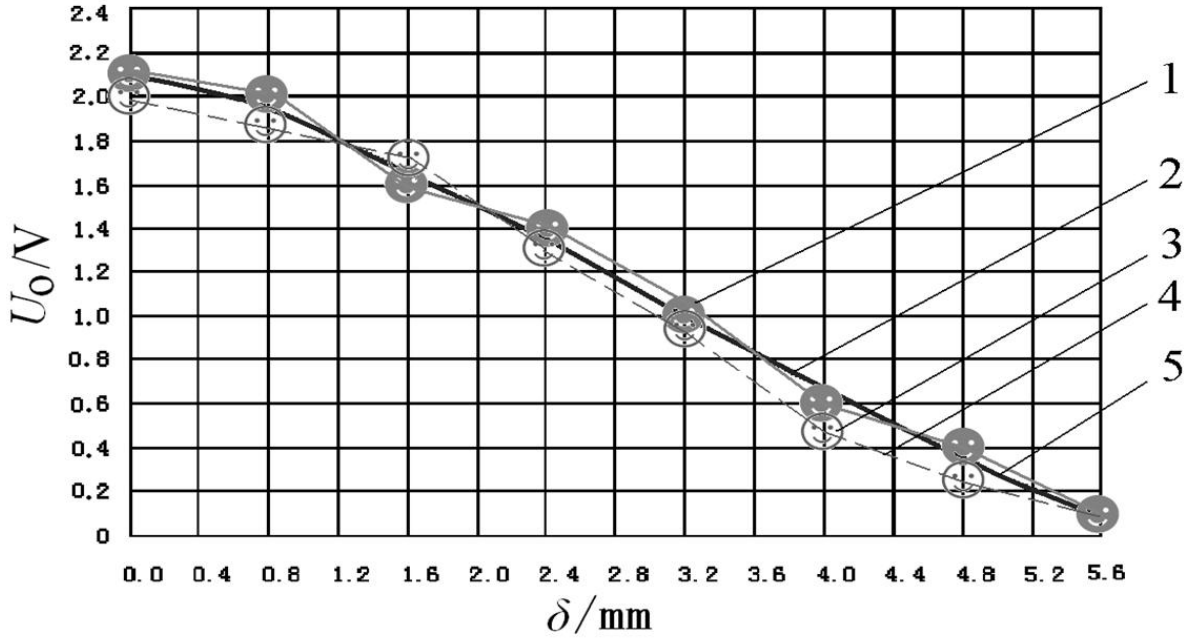
1—探头夹具 2—电涡流探头 3—标准圆片状试件 4—千分尺测杆 5—千分尺套筒 6—套筒定螺钉 7—千分尺 8—底座 9—水平调节垫脚

电涡流位移传感器的标定

在标定区域里，共设置多个测量点。首先调节千分尺的读数为0.000mm。旋松探头夹具的调节螺母，使探头与试件刚好接触，计算机测得探头绝对零位的输出电压。然后旋动千分尺，使试件缓慢离开探头，每隔设定的位移（例如0.8mm），测量电涡流传感器的输出电压。



电涡流位移传感器的标定过程示意图



- 1—正程数据（黑点☻） 2—正程折线（细实线）
- 3—回程数据（空心圆圈☺） 4—回程折线（虚线） 5—计算机拟合曲线（粗实线）

YD9800系列电涡流位移传感器特性

线圈直径φ/mm	壳体螺纹/mm	线性范围/mm	最佳安装距离/mm	最小被测面/mm²	分辨力/μm
5	M8×1	1	0.5	15	1
11	M14×1.5	4	2	35	4
13	M16×1.5	8	4	70	8
28	M30×2	25	12	100	10

探头的直径与测量范围及分辨力之间有何关系？

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

电涡流线圈的直径越大，探测范围就越大——电涡流探雷器





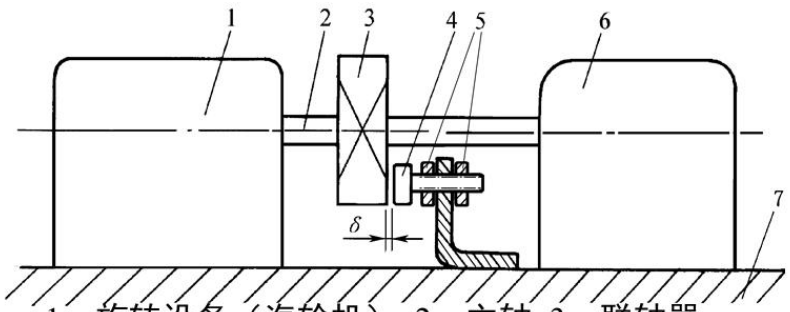
Outline.....

- 电涡流原理及应用
- 电涡流传感器原理
- 电涡流传感器信号调理电路
- 电涡流传感器应用
- 电涡流式接近开关

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电涡流位移传感器

电涡流位移传感器的输出为模拟量，例如：0~5V。当金属物体接近探头的感应面时，振荡器的输出幅度衰减或频率变化，单片机根据ΔU_o或Δf，可以计算出与被检测物体的距离、振动频率等参数。电涡流位移传感器属于非接触测量器件，工作时不受灰尘、油污等因素的影响。



1—旋转设备（汽轮机） 2—主轴 3—联轴器
4—电涡流探头 5—夹紧螺母
6—发电机 7—基座
电涡流位移传感器用于轴向位移的监测

位移测量仪

- 位移测量包含：
- 偏心、间隙、位置、倾斜、弯曲、变形、移动、圆度、冲击、偏心率、冲程、宽度等。



数显位移测量仪　　探头

电涡流位移传感器外形



齐平式电涡流位移传感器外形



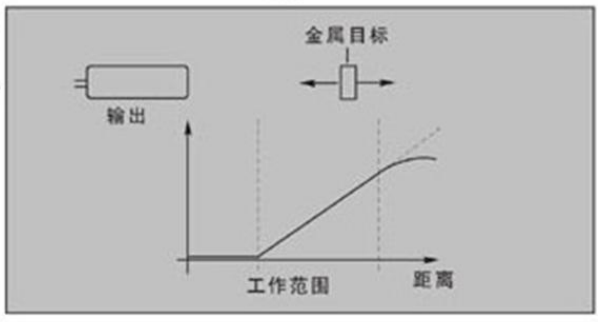
齐平式传感器安装时可以不高出安装面，不易被损害。



M18模拟量接近开关/M30线性位移传感器 输出0-10V/4-20MA 距离8mm

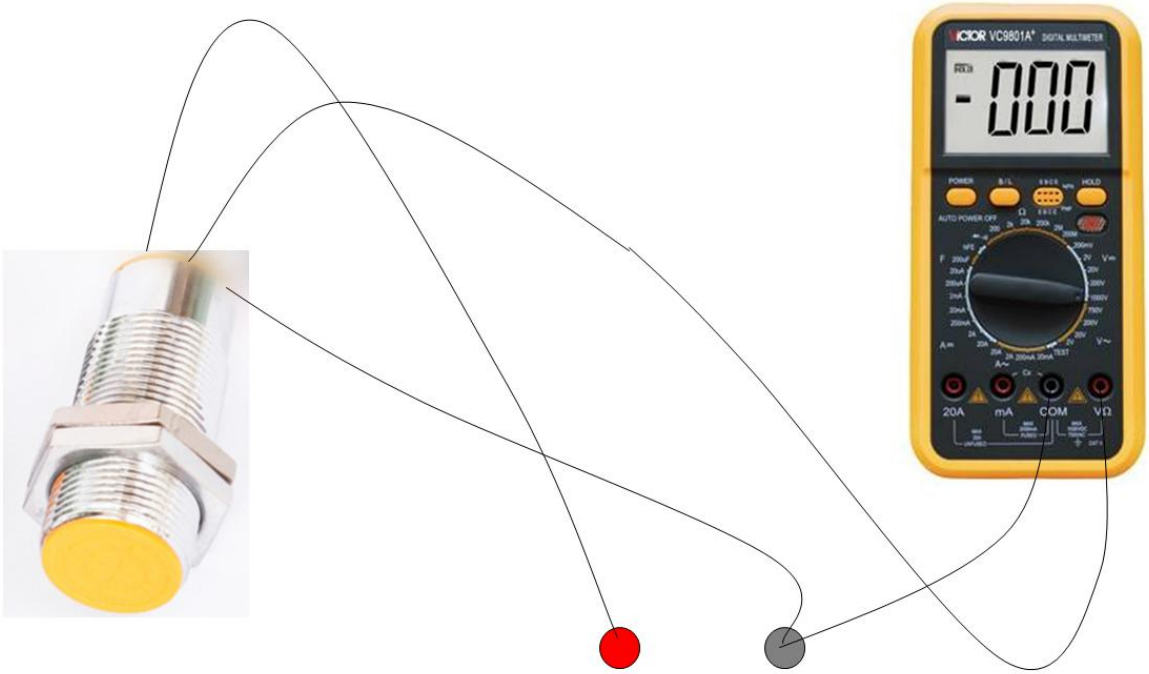
本产品模拟量位移线性传感器，灵敏度，分辨力高，精度高，线性特性好，非线性误差性能稳定，使用寿命长、高可靠性，浪涌，过载，逆极性保护功能，防护等级IP67

价格	￥40.00-70.00	306 累计评论	563 交易成功
优惠	淘金币最高可抵商品价 2%		
配送			
孔径			
输出数值			
输出方式			
数量			



检测距离	1-8mm
标准检测物体	铁18*18*1mm
电源电压	15-30VDC
电压输出	0-10VDC
负载电阻	≥4.7kΩ
电流输出	0-20mA
负载电阻	≤500Ω
响应频率	200HZ
滞后距离	检测距离的10%以下
检测物体	磁性金属（非磁性金 属时检测距离减小）
标准检测物体	铁18*18*1mm

电涡流模拟量开关测距演示：输出电压随距离减小而下降





ZD260电涡流传感器 一体化电涡流位移传感器 新品特价包邮 高精度

特点：• 非接触式测量 • 结构简单 • 频响宽 • 灵敏度高、分辨率高 • 抗干扰能力强 • 测量线性范围大

价格 ￥600.00 - 1800.00　3 累计评论　3 交易成功

配送 上海 至 浙江 快递 ¥6.00

颜色分类

探头直径φ5mm，量程1mm	探头直径φ5mm，量程2mm
探头直径φ8mm，量程2mm	探头直径φ8mm，量程4mm
探头直径φ11mm，量程4mm	探头直径φ11mm，量程6mm
探头直径φ11mm，量程8mm	探头φ25mm，量程12mm
探头φ25mm，量程20mm	探头φ50mm，量程25mm

- 分辨率：0.05%
- 温飘：≤0.05%/ ℃
- 供电电源：
- -18～-24VDC（负电压输出）
- +18～+30VDC（4～20mA电流输出）
- +12～+30VDC（正电压输出）

温度区间：-25℃～+85℃
探头最大工作压力：12Mpa
工作介质：空气、油、水
外壳材料：不锈钢



MICRO-EPSILON
米铱

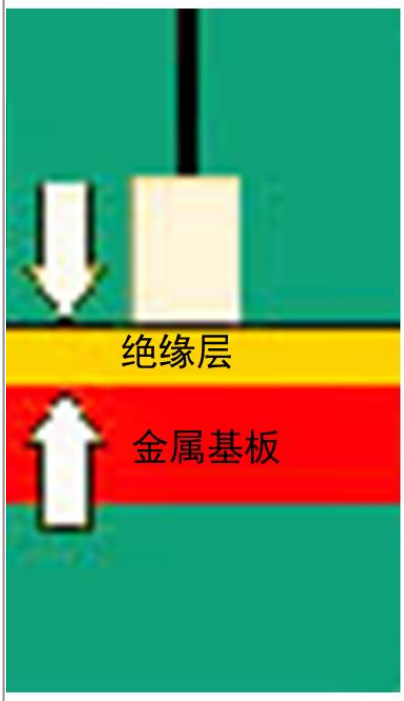
传感器原理及应用

合肥工業大學

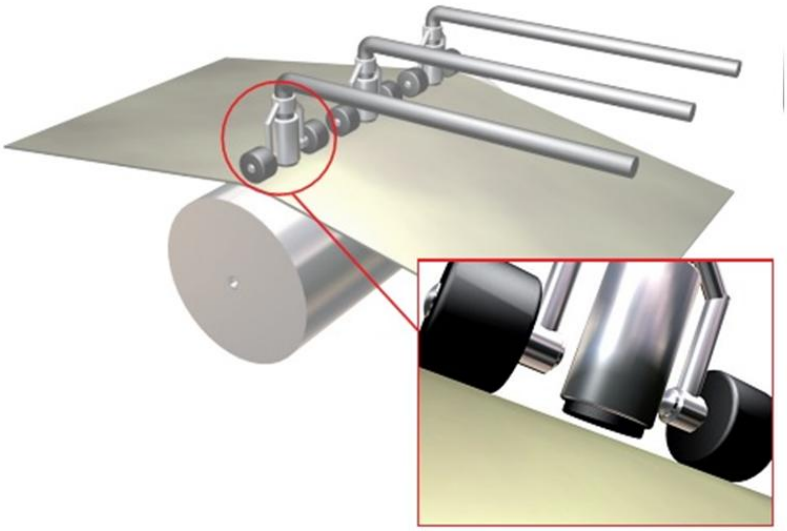
型号		DT3005-U1-A-C1	DT3005-U1-M-C1	DT3005-S2-A-C1	DT3005-S2-M-C1	DT3005-U3-A-C1	DT3005-U3-M-C1	DT3005-U6-A-C1	DT3005-U6-M-C1
被测物体材料 [1]		铝	钢	铝	钢	铝	钢	铝	钢
量程		1mm		2mm		3mm		6mm	
零点		0.1mm		0.2mm		0.3mm		0.6mm	
线性度	≤0.25% FSO	2.5µm		5µm		7.5µm		15µm	
分辨率 [2]	≤0.05% FSO	0.5µm		1µm		1.5µm		3µm	
重复性		≤0.05% FSO							
最大灵敏度偏差		≤1%							
频率响应		5kHz(-3dB)							
温度稳定性 (MMR)		0.025% FSO / °C							
温度补偿范围	探头	10°C ...+125°C (可选 -30°C ... 180°C)							
	控制器	10°C ...+60°C							
环境温度	探头	-30°C ...+125°C (可选 -30°C ... 180°C)							
	控制器	-20°C ...+70°C							
设计		非屏蔽		屏蔽		非屏蔽		非屏蔽	
推荐的被测物体几何尺寸 (扁平)		ø24mm		ø24mm		ø48mm		ø72mm	
插头		5针 M12							
输出		0.5 ... 9.5V							
供电电源		12V ... 32V							
防护等级		IP67							
抗压等级		10bar (探头，电缆和控制器)							
重量		70g		75g		77g		95g	

FSO = 全量程
MMR = 量程中点
[1] 钢: ST37 DIN 1.0037 / 铝: AlCuMgPb3.1645
[2] 均方根噪音针对量程中点和5kHz测量频率

测量绝缘层厚度



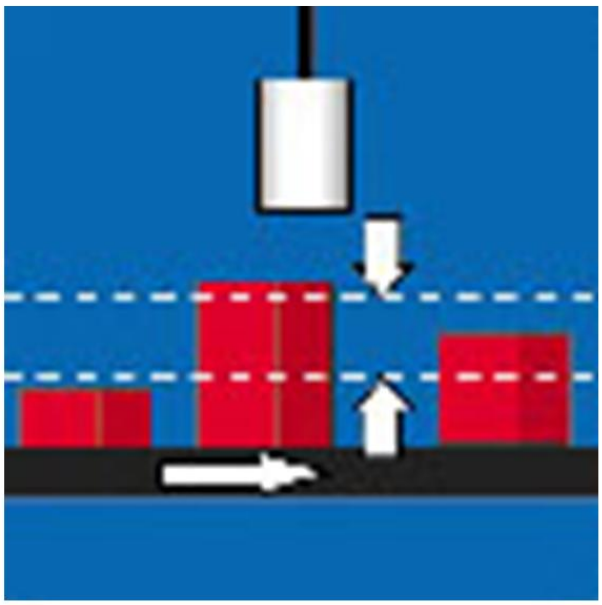
绝缘层越厚，探头与金属板之间的距离就越大，电涡流就越小。

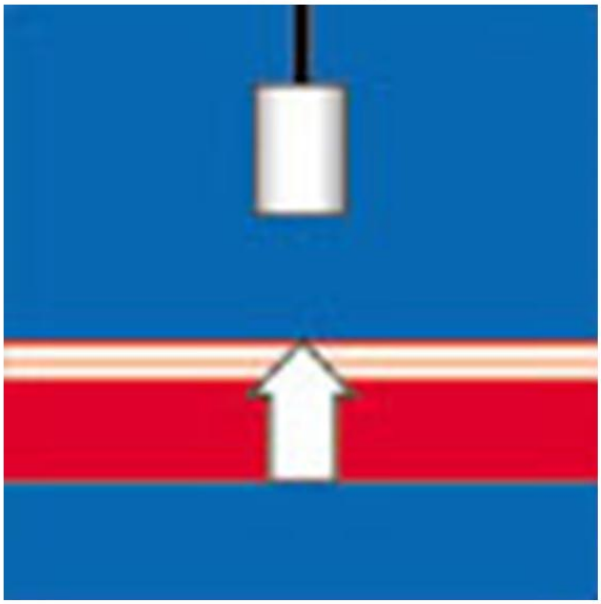


橡胶厚度检测

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

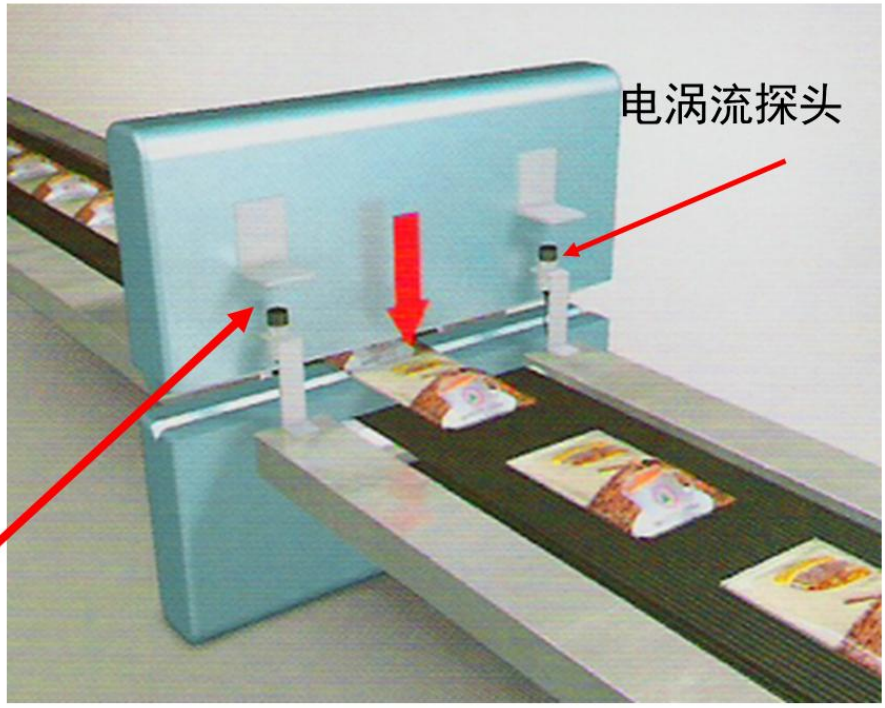
测量尺寸、公差及零件识别





通过测量间隙来测定热膨胀引起的上下平移

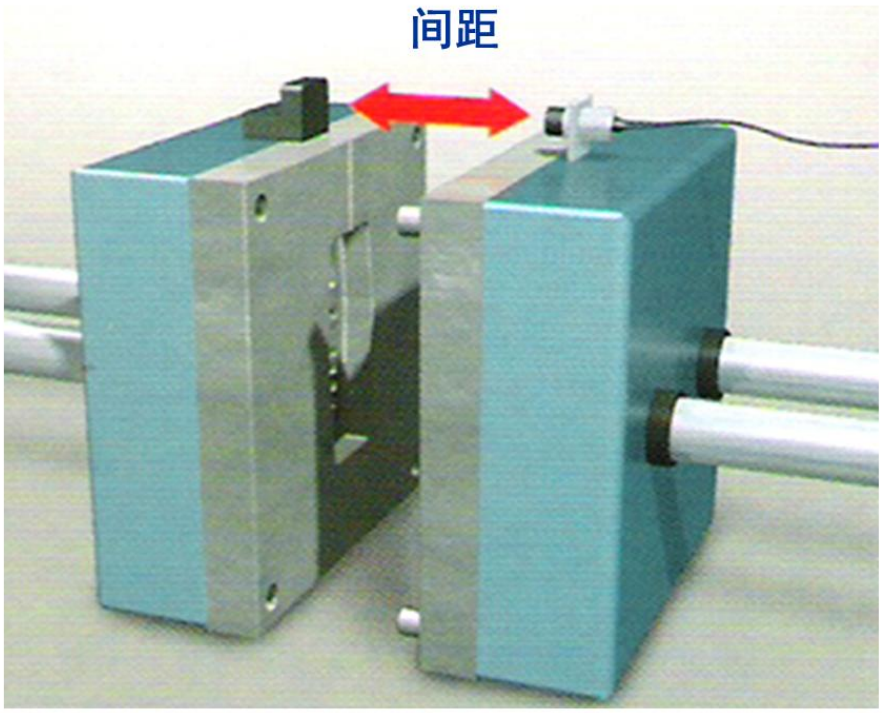
测量封口机工作间隙



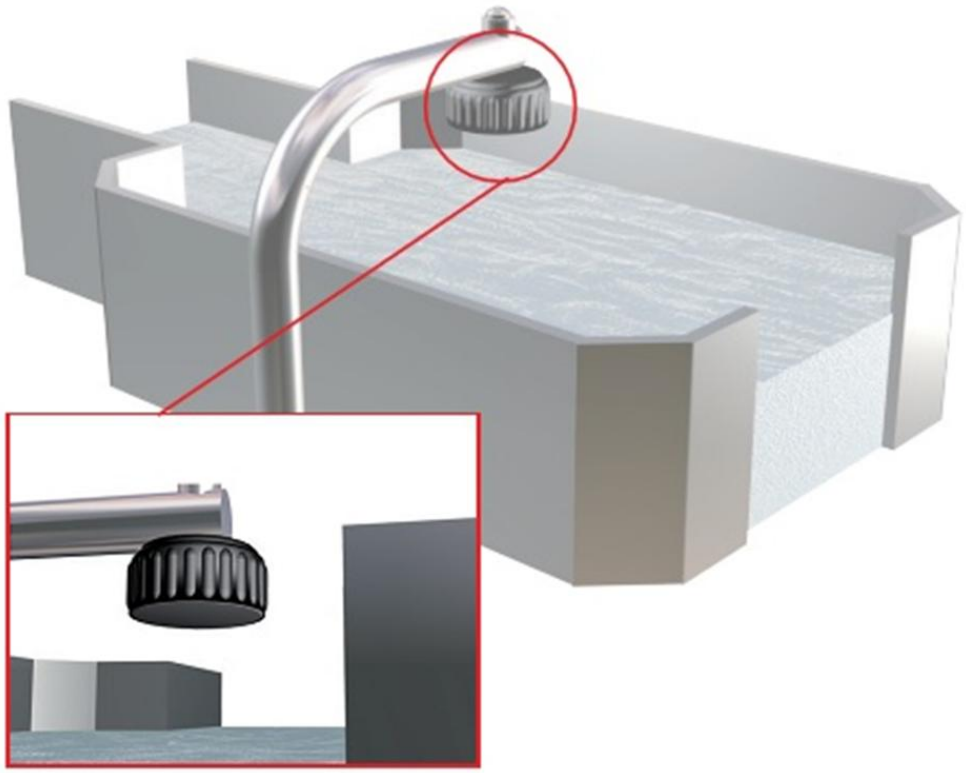
间隙越大，电涡流越小

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

测量注塑机开合模的间隙



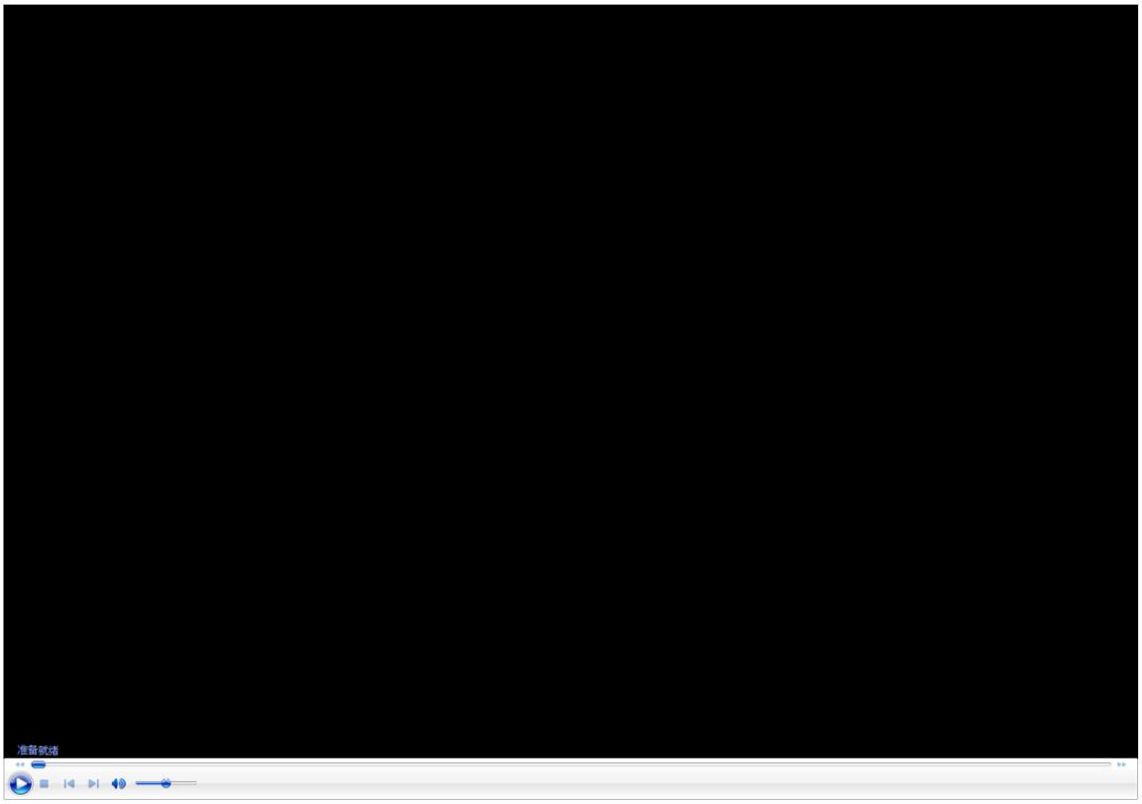
传感器原理及应用



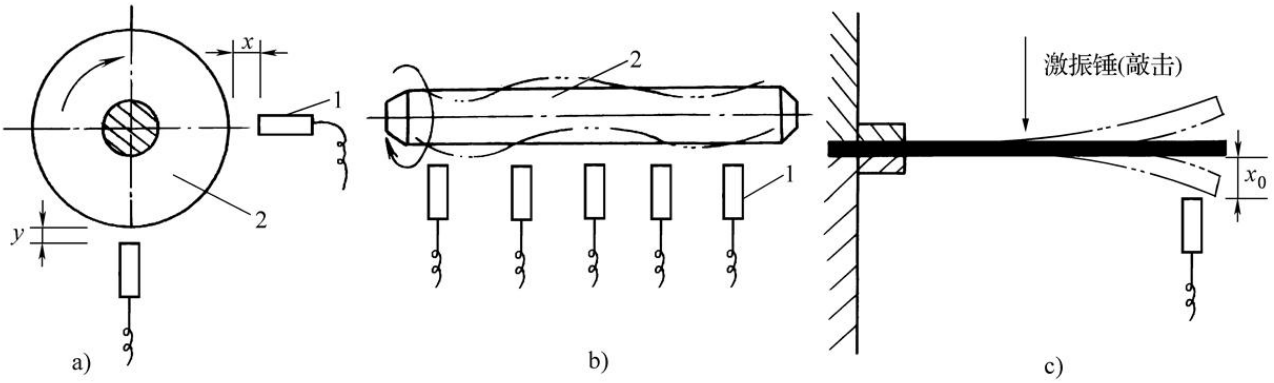
液态铝液面测量

合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用

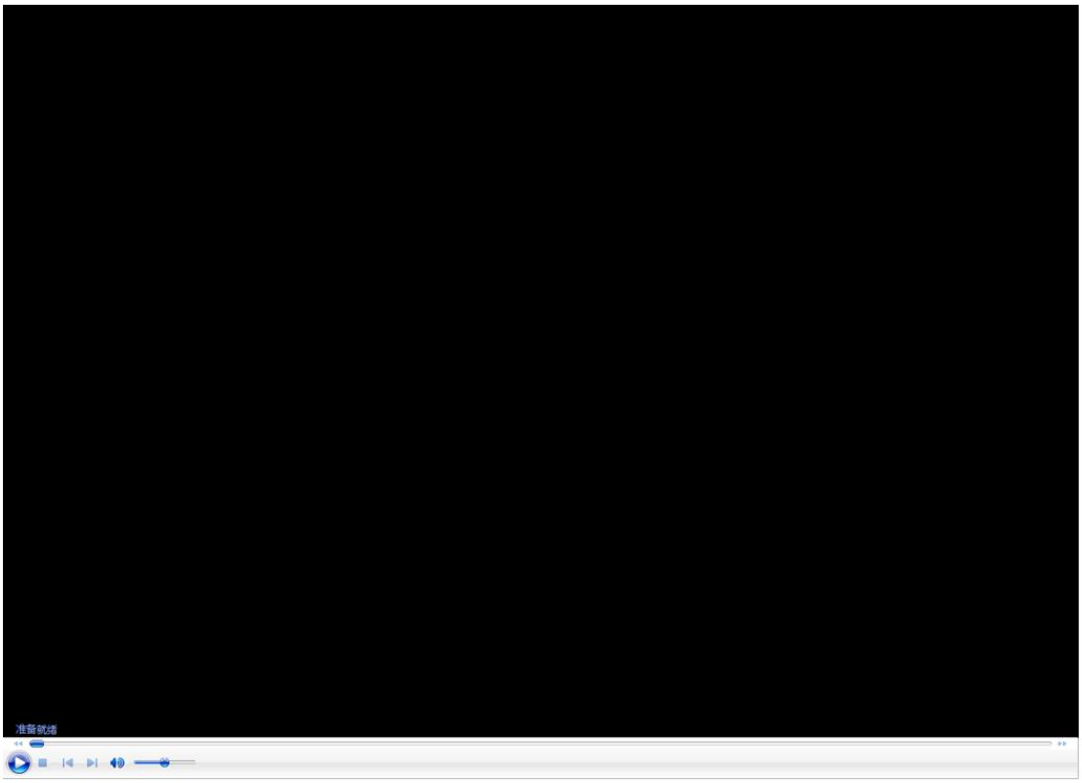


振动测量



- a）径向振动测量
- b）长轴多线圈测量
- c）叶片振动测量
- 1—电涡流线圈
- 2—被测物

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

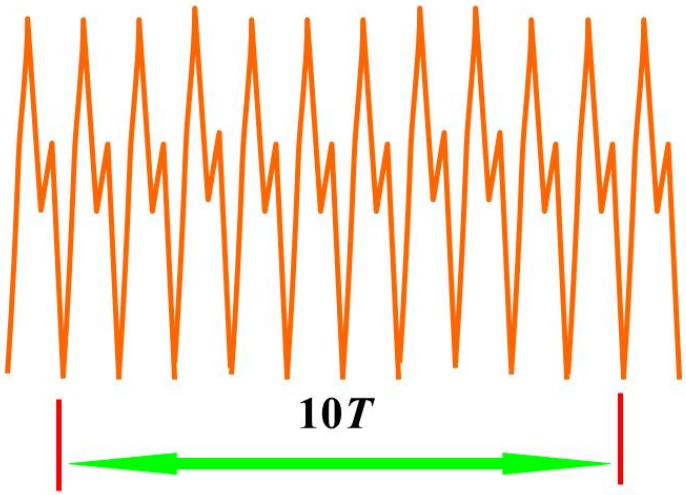


转速测量

若转轴上开z个槽(或齿)，频率计的读数为f（单位为Hz），则转轴的转速n（单位为r/min）的计算公式为

$$n = 60\frac{1/z}{1/f} = 60\frac{f}{z}$$

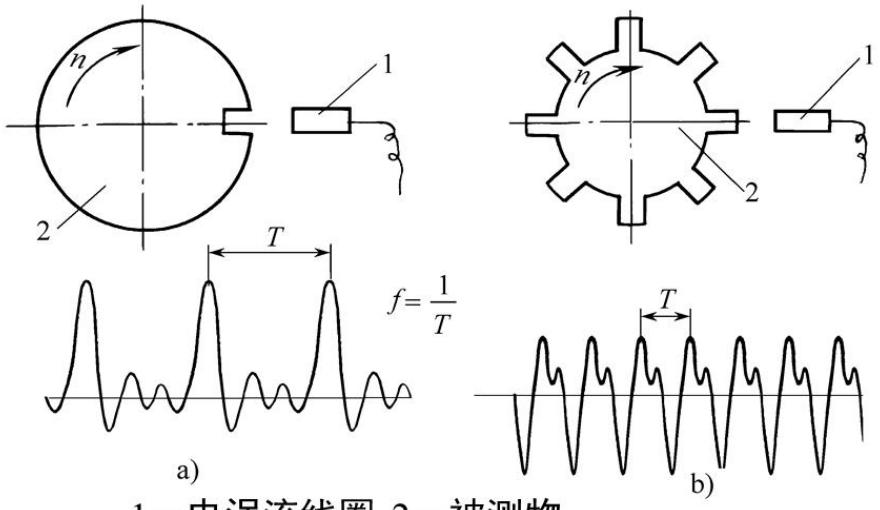




齿轮转速测量的计算

例： 设齿数z=48，测得频率f=120Hz，求：该齿轮的转速n。

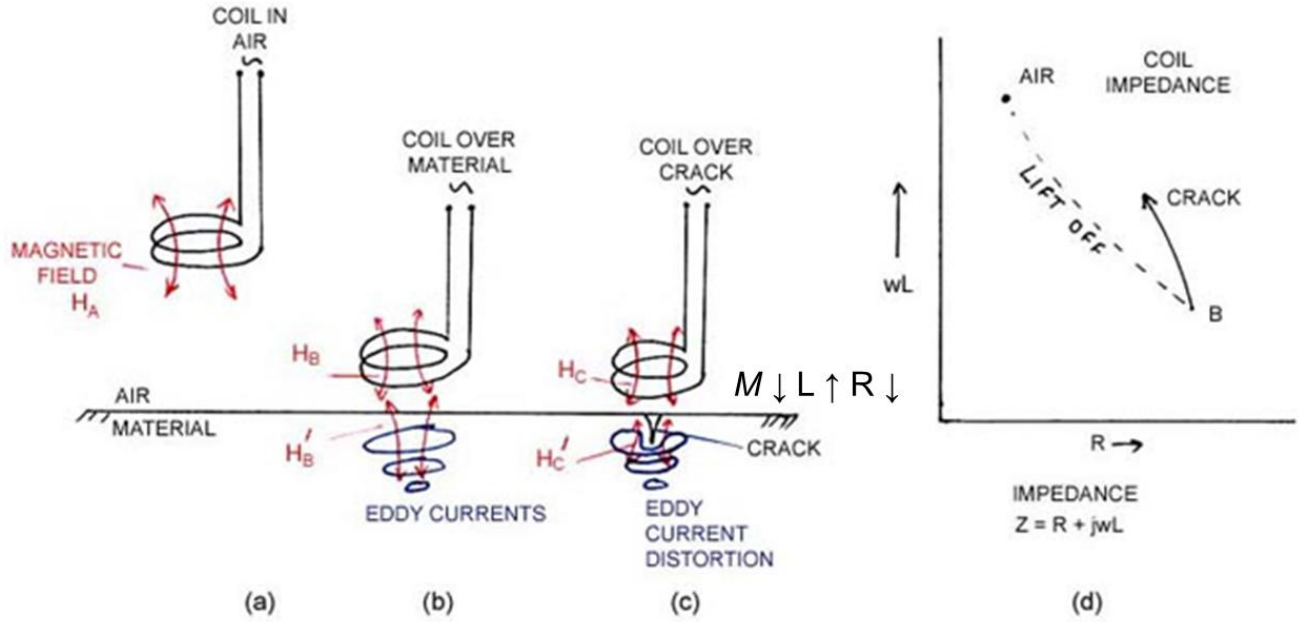
解：$n = 60f/z = 60 \times 120 \div 48 = 7200 \div 48 = 150$r/min



1—电涡流线圈 2—被测物

雨课堂 Rain Classroom

电涡流表面探伤



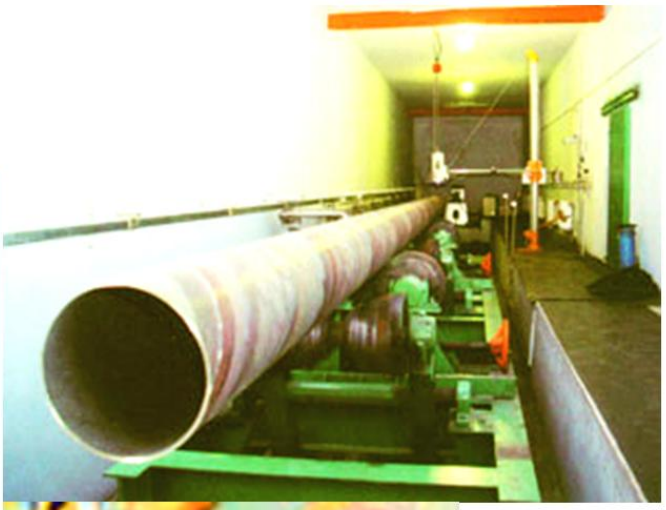
Eddy currents are distorted by the crack, this changes the magnetic field of the eddy currents from H'B to H'C thereby changing the loading on the coil. The coil impedance changes to Z_{crack}.

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

手持式裂纹测量仪







油管探伤

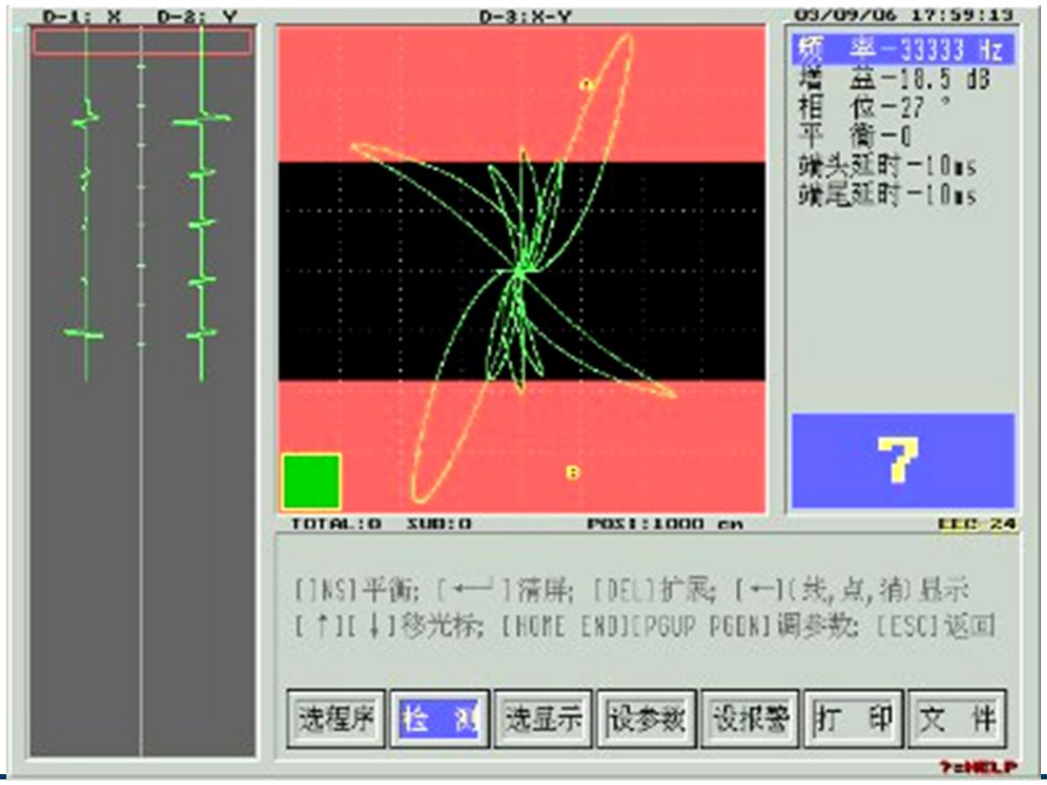
雨课堂 Rain Classroom

轴承滚子涡流探伤机

轴承滚子涡流探伤机是由计算机控制的轴承滚子表面微裂纹探伤的专用设备，可探出深30μm的表面微小裂纹。



涡流探伤仪花瓣阻抗图



掌上型
电涡流
探伤仪



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

台式电涡流探伤仪







传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 电涡流原理及应用
- 电涡流传感器信号调理电路
- 电涡流传感器原理
- 电涡流传感器应用
- 电涡流式接近开关

接近开关

接近开关又称无触点行程开关。它能在一定的距离（几毫米至几十毫米）内检测有无物体靠近。当物体与其接近到设定距离时，就可以发出“动作”信号。

接近开关的核心部分是“感辨头”，也称探头，它对正在接近的物体有很高的感辨能力。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

接近开关外形



接近开关与机械行程开关的比较



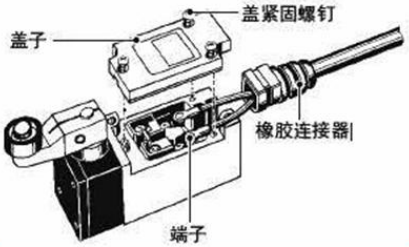
机械式行程开关

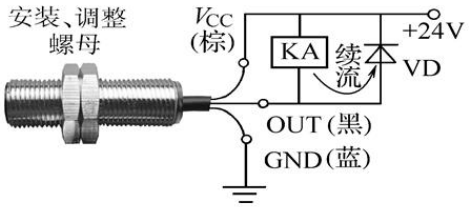


有源型接近开关

结构类似小型继电器的触点，有常开和常闭电流一般不能超过2A。

OC门作为输出开关，电流在200mA级以下，只能拖动小型信号继电器





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

接近开关的主要性能指标

- （1）动作距离：当被测物由正面靠近接近开关的感应面时，使接近开关动作（输出状态变为有效状态）的距离δmin（mm）。
- （2）复位距离：当被测物由正面离开接近开关的感应面，接近开关转为复位时，被测物离开感应面的距离δmax。
- （3）动作滞差：复位距离与动作距离之差。动作滞差越大，对抗被测物抖动等造成的机械振动干扰的能力就强，但动作准确度就越差。

（4）额定工作距离：额定工作距离指接近开关在实际使用中被设定的安装距离。在此距离内，接近开关不应受温度变化、电源波动等外界干扰而产生误动作。额定工作距离应小于动作距离，但是若设置得太小，有可能无法复位。实际应用中，考虑到各方面环境因素干扰的影响，较为可靠的额定工作距离约为动作距离的75%。

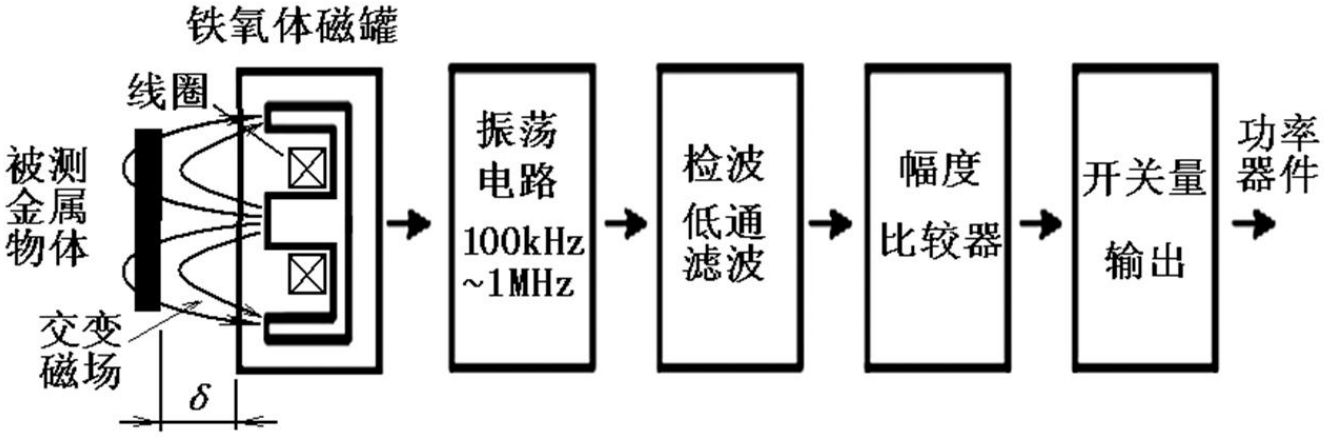
（5）重复定位准确度(重复性)：表征多次测量的最大动作距离平均值。其数值的离散性的大小一般为最大动作距离的1%～5%。离散性越小，重复定位准确度越高。

- （6）动作频率：每秒连续不断地进入接近开关的动作距离后又离开的被测物个数或次数称为动作频率。若接近开关的动作频率太低而被测物又运动得太快时，接近开关就来不及响应物体的运动状态，有可能造成漏检。

电涡流接近开关的工作原理

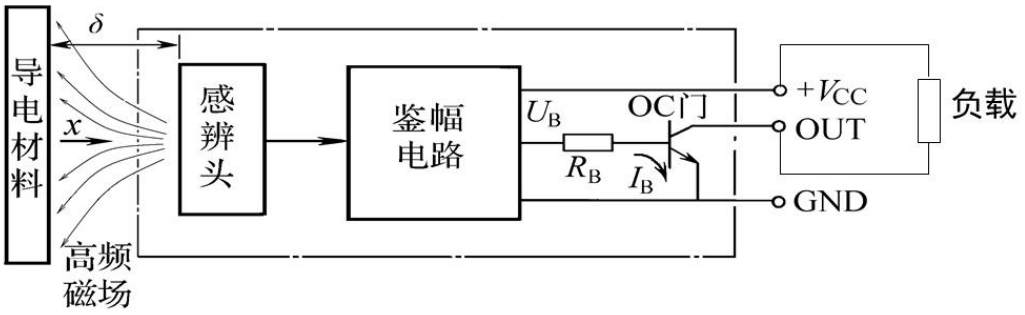
电涡流接近开关由LC高频振荡器和放大调理等电路组成，金属物体在接近辨头时，表面产生涡流。这个涡流反作用于接近开关，使接近开关振荡频率或振荡幅度发生变化，由内部电路处理后，输出对应的开关量，由此识别出有无金属物体接近，进而控制外电路的通或断。电涡流接近开关所能检测的物体必须是导电性能良好的金属物体。

调幅式电涡流接近开关原理框图

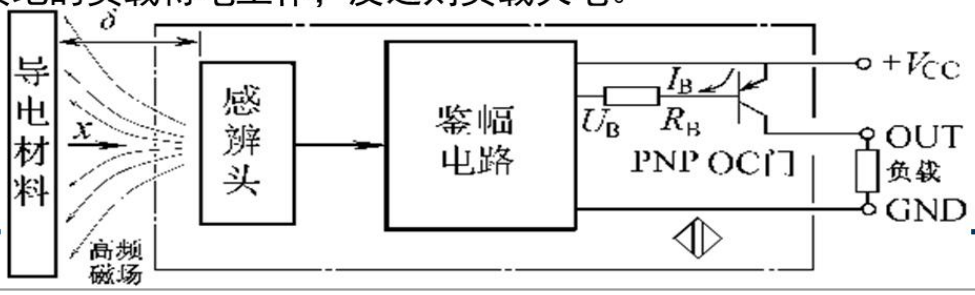


调幅式检测电路：以输出高频信号的幅度来反映电涡流探头与被测金属导体之间的关系。当被测金属与接近开关探头的距离小于设定值时，振荡电路停振。

- 输出状态：常开/常闭型接近开关
- 常开型接近开关：当无检测物体时，由于接近开关内部的输出晶体管截止，所接的负载不工作（失电）；当检测到物体时，内部的输出级NPN晶体管导通，负载得电工作。



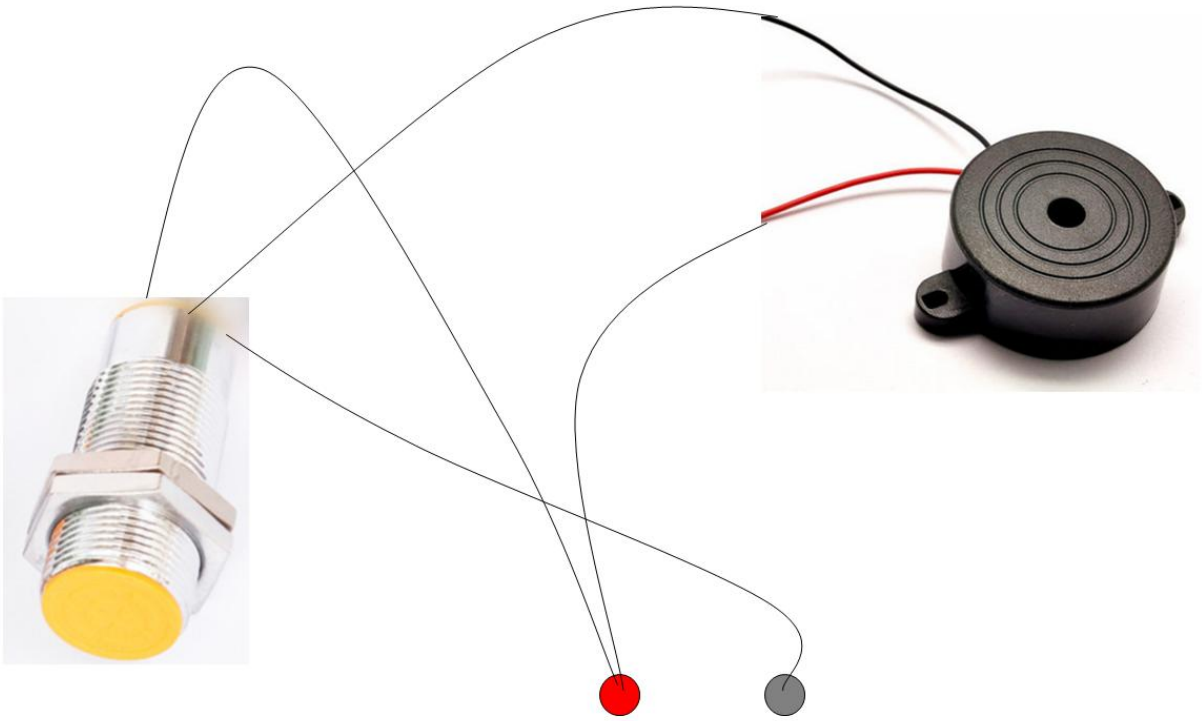
- 常闭型接近开关：当未检测到物体时，输出级的PNP晶体管与VCC导通状态，接地的负载得电工作；反之则负载失电。



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

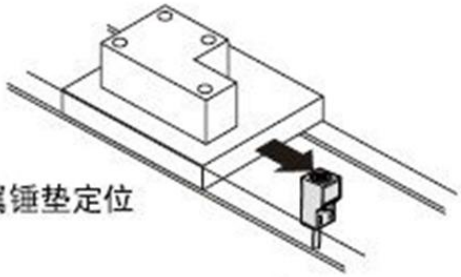


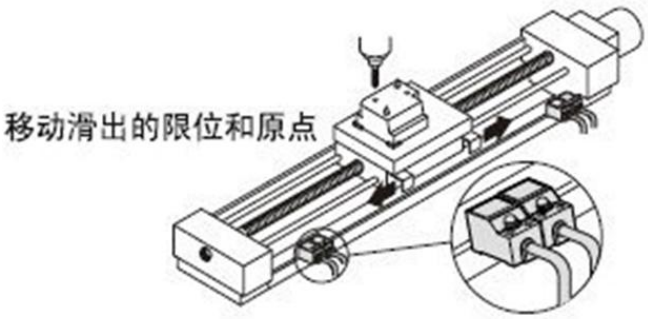
NPN常开电涡流接近开关演示：不同材质物体

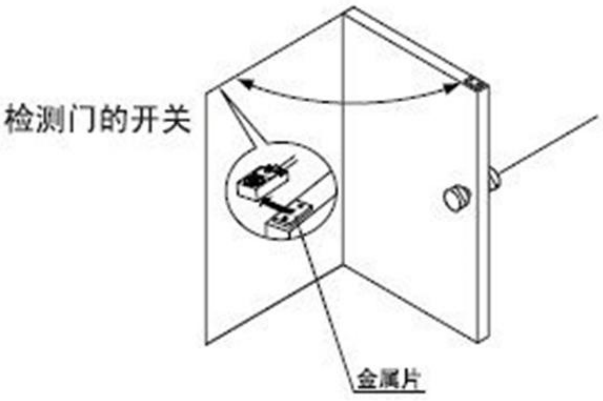


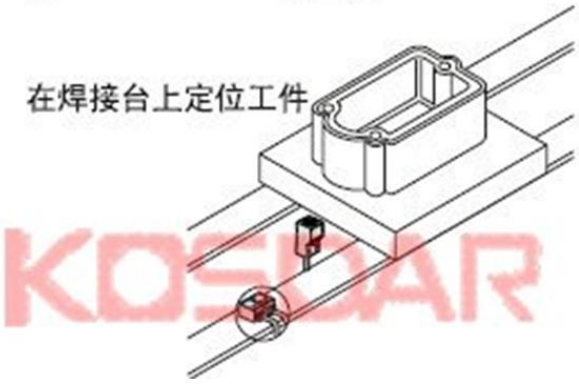
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电涡流接近开关应用



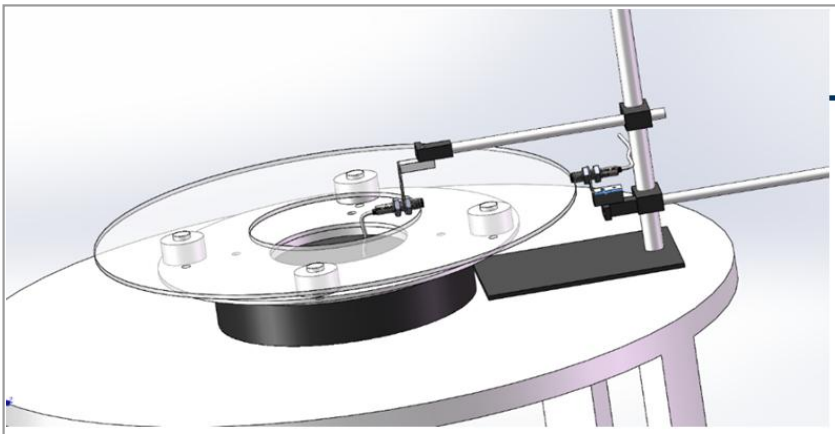


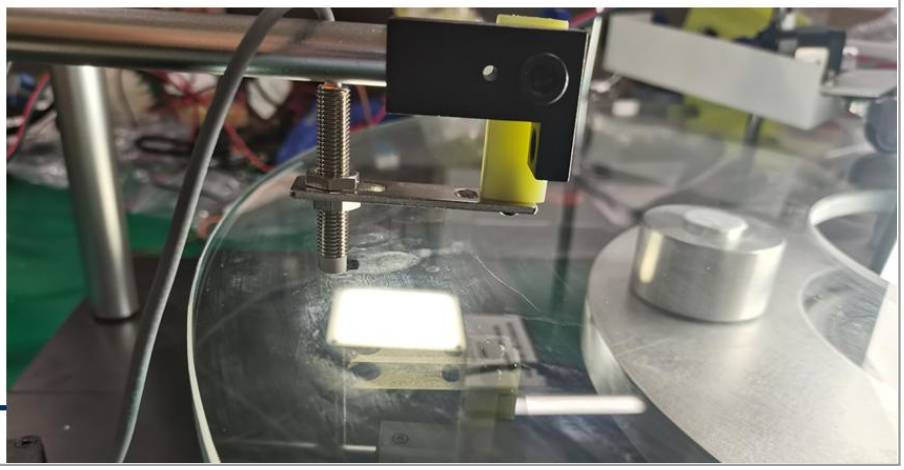






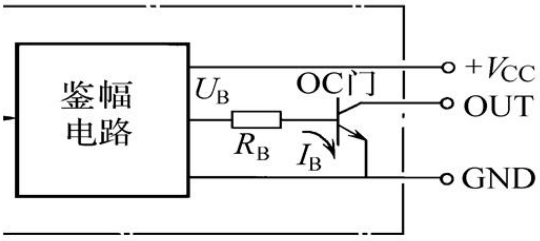
合肥工業大學 宣城校区



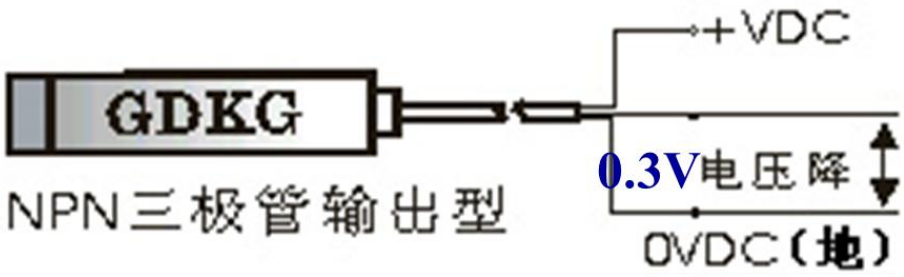


电涡流接近开关特性

- 导通压降：接近开关在导通状态时，开关内部的输出三极管集电极与发射极之间的电压降。
- 额定工作电流时，导通压降约0.3V。



以NPN型输出的接近开关为例



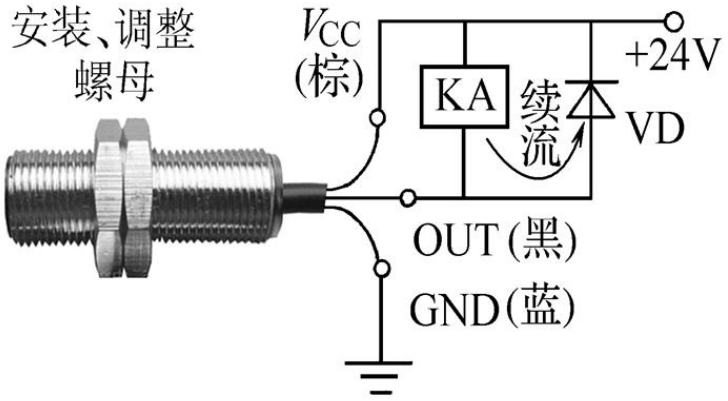
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

三线制NPN常开型接近开关举例

OUT端与GND端的压降U_{ces}约为0.3V，流过KA的电流：

$I_{KA}=(V_{CC}-0.3)/R_{KA}$

若I_{KA}大于KA的额定吸合电流，则KA能够可靠吸合。



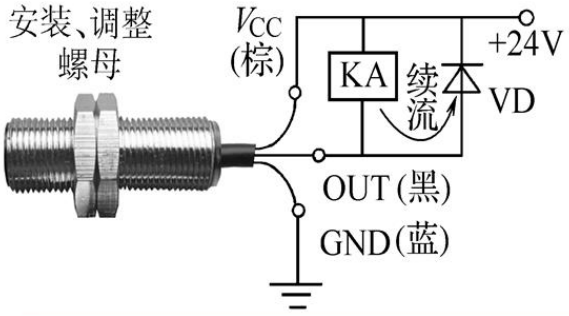
NPN、OC门常开输出电路

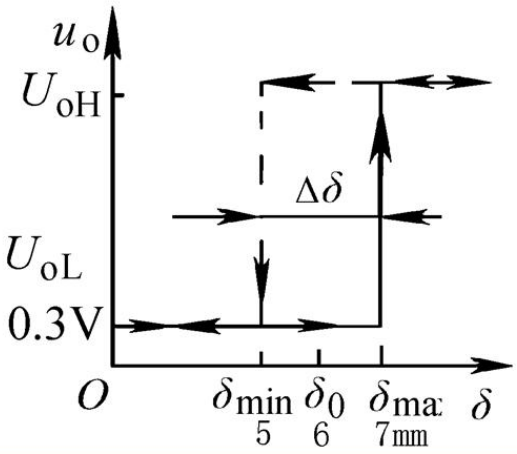
NPN常开型接近开关的施密特特性

- 当被测物体未靠近接近开关时，U_B=0，OC门的基极电流I_B=0，OC门截止，OUT端为高阻态（接入负载后为接近电源电压的高电平）；当被测体逐渐靠近，到达动作距离δ_{min}时，OC门的输出端对地导通，OUT端对地为低电平（约0.3V）。
- 当被测物体逐渐远离接近开关,到达复位距离δ_{max}时,OC门再次截止,KA失电。

•Δδ为接近开关的动作滞差

•（也称为“回差”）。





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

谢谢大家！
Thank you for your attendance!

下节课内容：

电容传感器